Histologie de l'appareil cardio-vasculaire : vaisseaux et cœur

Thème : Appareil cardio-vasculaire — Section : Histologie — Cours : Vaisseaux et cœur

Métadonnées

Version du prompt	v4.3
Date de génération	05/11/2026
Sources	Diapositives (31 pages) ; prise de notes (20 pages)
Périmètre	Cours entier

Légende des couleurs

- **Bleu gras** : notions clés
- **[Correction] et [Vigilance] : orange gras, corrections et points de vigilance**
- [Incertain] : violet, information incertaine (non confirmée ou impossible à trancher)
- [Hors cours] : vert, complément issu d'une recherche web, hors cours
- Étiquettes de priorité reprises des notes : **[Insistance d'un intervenant]** (point appuyé, « +++ » dans les notes), **[Non abordé cette année]** (texte en italique dans les notes : présent dans le cours de l'année précédente mais non évoqué cette année), **[Dit à l'oral]** (information donnée à l'oral, absente des diapositives).
- Les descriptions de schémas sont en noir ; la mention « Figure — diapositive n°X » renvoie au numéro de page du diaporama.

1. Introduction : le système circulatoire

Le cours se divise en 2 grandes parties, annoncées sur la diapositive n°2 : le **système vasculaire** (artères, microvaisseaux, veines, appareil lymphatique), puis le **cœur**.

1.1. Définitions et rôles (diapositive n°3)

Les **vaisseaux** sont des conduits, formant un système ramifié, dans lesquels circulent le **sang** (vaisseaux sanguins) ou la **lymphe** (vaisseaux lymphatiques).

Le système circulatoire assure le **transport de l'oxygène et des métabolites cellulaires vers les tissus**, ainsi que l'**élimination du dioxyde de carbone et des produits du catabolisme cellulaire**.

Il comprend le **cœur**, moteur central qui collecte, propulse et distribue le sang, les **artères**, qui amènent le sang jusqu'aux **capillaires**, et les **veines**, qui le ramènent au cœur. Au niveau des capillaires sanguins se font les **échanges métaboliques et gazeux** entre le sang et les tissus, par l'intermédiaire du liquide interstitiel. **[Dit à l'oral]** L'ensemble des capillaires représente une surface d'environ 600 à 700 mètres carrés.

La **circulation systémique** (ou grande circulation) part du ventricule gauche par l'aorte ; après les échanges au niveau des capillaires, le sang désoxygéné, chargé en catabolites, regagne l'atrium droit par les veines caves supérieure et inférieure. La **circulation pulmonaire** (ou petite circulation) part du ventricule droit par l'artère pulmonaire vers les capillaires pulmonaires de l'hématose, où le sang est réoxygéné ; il revient à l'atrium gauche par les veines pulmonaires.

Le **système lymphatique** comprend des **capillaires lymphatiques** à extrémité « borgne », qui drainent le liquide interstitiel, des **vaisseaux lymphatiques collecteurs**, de plus gros diamètre, et des **ganglions lymphatiques** disposés sur ces vaisseaux. La lymphe

est finalement déversée dans la circulation veineuse : elle **gagne le sang**.

La **structure de base** d'un vaisseau comprend 3 tuniques, de la plus interne à la plus externe : l'**intima**, la **média** et l'**adventice**. Les capillaires font exception : leur paroi est réduite à un endothélium.

Origine embryologique : les vaisseaux et le cœur dérivent du **mésenchyme embryonnaire**.

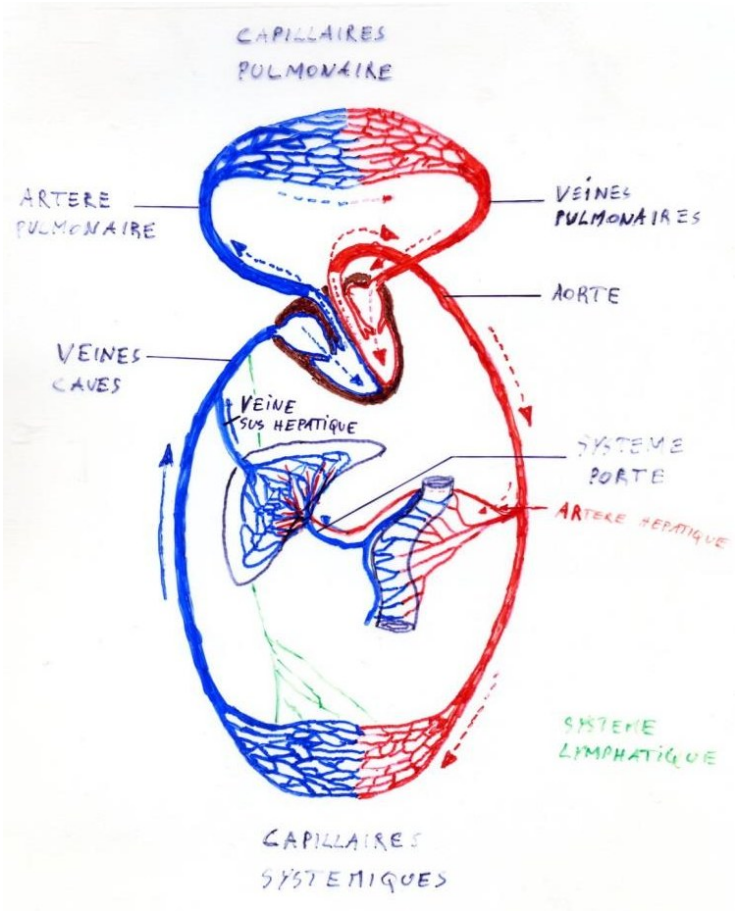


Figure — diapositive n°3

Description du schéma (diapositive n°3) : Schéma général de la circulation. En haut, les **capillaires pulmonaires** : à gauche la partie bleue (sang désoxygéné), alimentée par l'**artère pulmonaire** qui part du cœur ; à droite la partie rouge (sang oxygéné), drainée par les **veines pulmonaires** qui reviennent au cœur. Du cœur part l'**aorte** (rouge) vers les **capillaires systémiques** situés en bas du schéma, d'où le sang revient au cœur par les **veines caves** (bleu). Au centre, la **veine sus-hépatique** draine le foie, qui reçoit l'**artère hépatique** (rouge) et le **système porte** (bleu) venant de l'intestin. En vert, le **système lymphatique**, qui rejoint la circulation veineuse. Des flèches en pointillé indiquent le sens de circulation. **[Dit à l'oral]** En bleu, aux endroits marqués d'étoiles, la veine porte et la veine sus-hépatique, qui se jette dans la veine cave inférieure.

2. Les artères

2.1. Les 3 types d'artères (diapositive n°4)

Les artères sont des conduits ramifiés qui s'arborisent à partir de l'aorte : en s'éloignant du cœur, elles **augmentent en nombre** et **diminuent en calibre**. On distingue 3 types d'artères selon le **diamètre**, la **structure** et la **fonction** :

- Les **artères de gros calibre de type élastique**, situées près du cœur, qui assurent la **collection et la propulsion** du sang : aorte, artères carotides, artères subclavières, tronc artériel brachio-céphalique, artères iliaques. **[Non abordé cette année]** Elles se ramifient pour donner les artères de moyen calibre de type musculaire.
- Les **artères de moyen calibre de type musculaire**, qui assurent la **distribution** du sang dans l'organisme : la plupart des artères des membres et des viscères. Leur média comporte **10 à 40 couches** de cellules musculaires lisses.
- Les **artères musculaires de petit calibre**, qui **pénètrent dans les organes**. Leur média comporte **3 à 10 couches** de cellules musculaires lisses. Elles se ramifient en **artérioles**, qui se jettent dans le réseau capillaire.

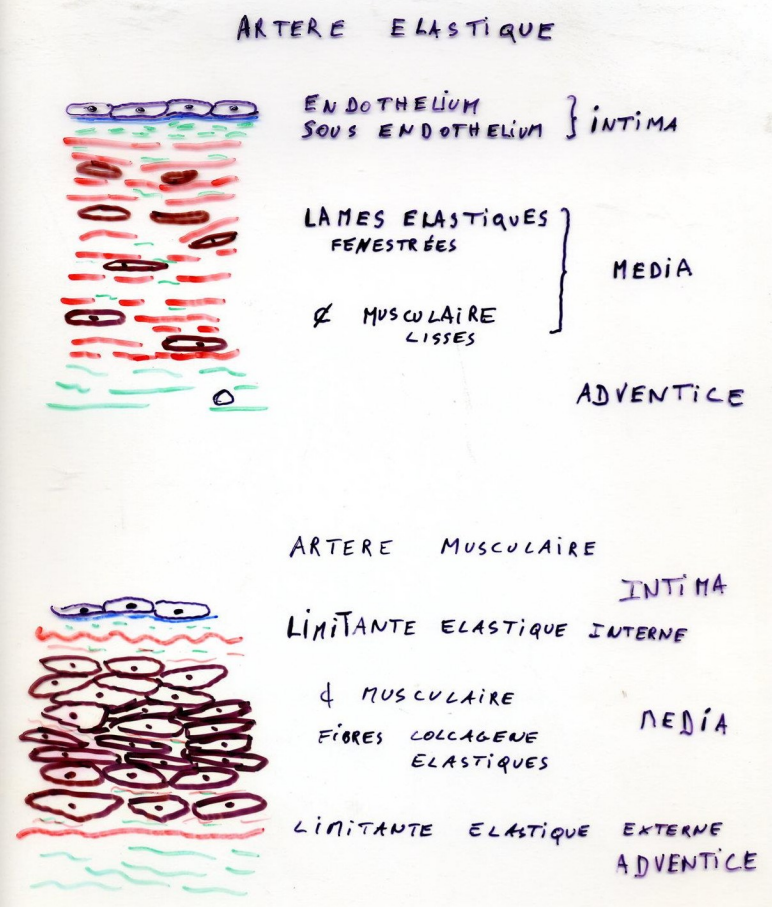


Figure — diapositive n°4

Description du schéma (diapositive n°4) : Coupes schématiques de 2 parois artérielles. En haut, l'**artère élastique** : l'**intima** comprend l'**endothélium** (cellules aplaties, en bleu) et le **sous-endothélium** ; la **média** est formée de **lames élastiques fenestrées** (traits rouges) alternant avec des **cellules musculaires lisses** (marron) ; en dessous, l'**adventice** (vert). En bas, l'**artère musculaire** : l'**intima**, puis la **limitante élastique interne** (trait rouge ondulé), la **média** formée de nombreuses couches de **cellules musculaires** avec des **fibres de collagène** et des **fibres élastiques**, puis la **limitante élastique externe** (trait rouge) et l'**adventice** (vert).

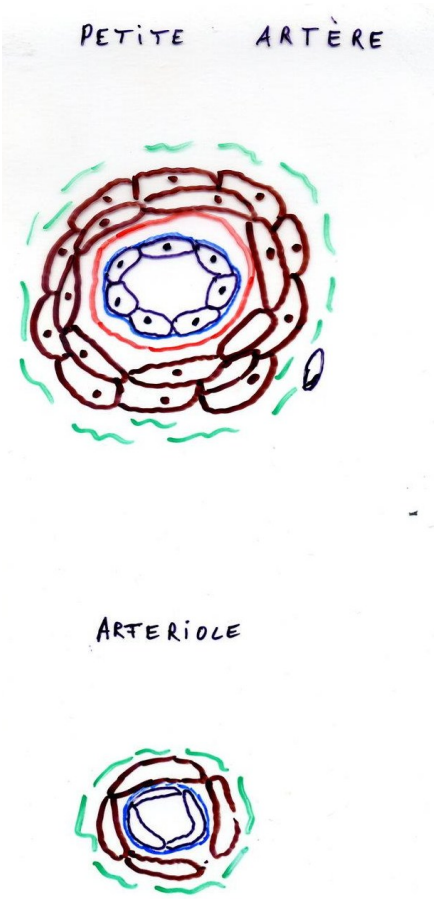


Figure — diapositive n°5

Description du schéma (diapositive n°5) : Coupes transversales d'une **petite artère** (en haut) et d'une **artériole** (en bas). La petite artère montre, de la lumière vers l'extérieur : l'**endothélium** (bleu, noyaux visibles), la **limitante élastique interne** (rouge), une couronne de plusieurs couches de **cellules musculaires lisses** (marron) et l'**adventice** (vert). L'artériole, beaucoup plus petite, montre l'endothélium (bleu), une seule couche de cellules musculaires lisses (marron) et une fine adventice (vert) ; aucune limitante élastique n'y est dessinée.

2.2. Organisation générale de la paroi artérielle (d'après les notes)

La structure commune à toutes les artères, aux artérioles et aux veines comprend 3 tuniques, de l'intérieur vers l'extérieur :

- L'**intima** : un **endothélium** (épithélium pavimenteux simple) et une **couche sous-endothéliale**, séparés par une **membrane basale** sur laquelle repose l'endothélium. L'intima est **plus épaisse dans les artères élastiques** que dans les artères musculaires.
- La **média** : en proportions variables, du **tissu élastique** organisé en lames élastiques fenestrées régulièrement espacées, des **cellules musculaires lisses** et une **matrice conjonctive**.
- L'**adventice** (en vert sur les schémas) : la tunique la plus superficielle, contenant des vaisseaux (**vasa vasorum**) et des nerfs (**nervi vasorum**).

Dans les **artères élastiques**, toute l'épaisseur de la média est faite de **lames élastiques concentriques**, majoritaires, avec des cellules musculaires lisses minoritaires et une matrice conjonctive. Dans les **artères musculaires**, les **cellules musculaires lisses sont majoritaires** (3 à 10, voire 10 à 40 couches concentriques selon le calibre) et les lames élastiques minoritaires ; la matrice conjonctive est réduite. C'est donc **l'architecture de la média qui distingue les artères élastiques des artères musculaires**.

Il existe 2 **limitantes élastiques** : la **limitante élastique interne**, à la transition entre intima et média, et la **limitante élastique externe**, à la transition entre média et adventice, plus fine et discontinue, qui peut se dédoubler ou se détripler.

Dans les **artères de petit calibre** qui pénètrent dans les organes, la paroi est plus mince, le diamètre plus faible, il n'y a **plus de limitante élastique externe**, mais la **limitante élastique interne est toujours présente** (en rouge sur le schéma de la diapositive n°5). La média compte 3 à 10 couches de cellules musculaires lisses.

Dans l'**artériole**, la paroi est encore plus fine et la média ne compte que **1 à 3 couches** de cellules musculaires lisses ; il n'y a plus de limitante élastique externe. **[Vigilance] Pour la limitante élastique interne de l'artériole, les notes se contredisent (« plus de lame limitante interne, rarement présente » puis « généralement présente mais très fine et discontinue ») ; la version retenue est celle de la diapositive n°16 : limitante élastique interne fine et discontinue.**

[Non abordé cette année] Rappel : dans les capillaires, la paroi est réduite à un endothélium ; c'est là que se font les échanges gazeux.

3. Structures artérielles : l'intima

3.1. Définition (diapositive n°6)

L'**intima** est la tunique la plus interne. Elle est formée d'un **endothélium** séparé d'une **couche sous-endothéliale** par une **membrane basale**.

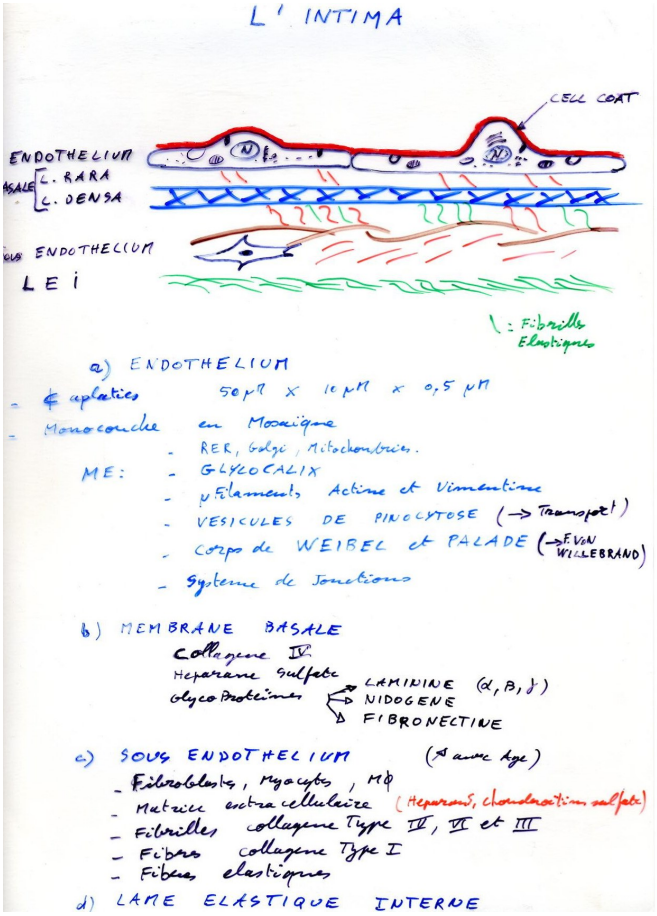


Figure — diapositive n°6

Description du schéma (diapositive n°6) : Schéma de l'intima. En haut, l'**endothélium** : cellules aplaties avec leur noyau, recouvertes du **cell coat** (en rouge). En dessous, la **membrane basale** (« basale ») et ses 2 feuillets : **lamina rara** et **lamina densa** (quadrillage bleu). Puis le **sous-endothélium**, avec des cellules et des fibres, et la **limitante élastique interne** (vert). Une légende verte indique les **fibrilles élastiques**. Texte manuscrit de la diapositive, réécrit : a) **Endothélium** : cellules aplaties de 50 micromètres × 10 micromètres × 0,5 micromètre ; monocouche en mosaïque ; en microscopie électronique : réticulum endoplasmique rugueux, appareil de Golgi, mitochondries, **glycocalix**, microfilaments d'**actine et de vimentine**, **vésicules de pinocytose** (→ transport), **corps de Weibel et Palade** (→ facteur de **von Willebrand**), système de jonctions. b) **Membrane basale** : **collagène IV**, héparane sulfate, glycoprotéines (**laminine** (α, β, γ), **nidogène**, **fibronectine**). c) **Sous-endothélium** (augmente avec l'âge) : fibroblastes, myocytes, macrophages ; matrice extracellulaire (héparane sulfate, chondroïtine sulfate) ; fibrilles de collagène de type IV, VI et III ; fibres de collagène de type I ; fibres élastiques. d) **Lame élastique interne**.

3.2. L'endothélium

L'endothélium est une **monocouche en mosaïque** de **cellules endothéliales pavimenteuses**, très aplaties, **allongées dans le sens du courant sanguin**. Dimensions : **50 micromètres × 10 micromètres × 0,5 micromètre**.

La face luminale de la membrane plasmique porte un revêtement glycoprotéique, le **glycocalix** (ou **cell coat**), qui a 2 rôles : il **empêche l'adhésion et l'agrégation des plaquettes** (rôle majeur) et il **favorise le transport transcellulaire**.

Le cytoplasme contient des organites classiques : **réticulum endoplasmique granuleux**, très nombreuses **vésicules de pinocytose** (transport, notamment transendothélial), **appareil de Golgi**, quelques **mitochondries**, et des **microfilaments d'actine et de vimentine** qui assurent le transport des vésicules.

On y observe des organites spécifiques, les **corps de Weibel-Palade**, qui contiennent le **facteur de von Willebrand**, glycoprotéine importante de l'**hémostase** : il permet de lier les plaquettes entre elles et intervient donc dans l'**agrégation plaquettaire**.

Les cellules sont reliées par des **systèmes de jonction** qui assurent l'intégrité de la surface endothéliale :

- Des **jonctions serrées**, principalement de type **macula occludens** ; les **zonula occludens**, rares ailleurs, se retrouvent dans certains capillaires : **cérébraux** (barrière hémato-encéphalique), **rétiniens** et **placentaires**. Les jonctions serrées sont les plus proches de la lumière vasculaire.
- En dessous, des **jonctions adhérentes** (de type adherens).
- Dans certaines artères, des **jonctions communicantes** (de type « gap »), impliquées dans les échanges métaboliques et ioniques entre cellules endothéliales **[Non abordé cette année]** et dans la régulation du transport transendothélial et transcellulaire.

3.3. La membrane basale

L'endothélium repose sur une membrane basale qui le sépare de la couche sous-endothéliale. Elle comporte 2 feuillets :

- La **lamina lucida** (ou **lamina rara**, en rouge sur le schéma de la diapositive n°7 des notes) : espace amorphe et clair d'environ 40 nanomètres, situé entre les cellules endothéliales et la lamina densa. **[Non abordé cette année]** Elle est parcourue par des glycosaminoglycanes.
- La **lamina densa** (en bleu) : réseau de **collagène de type IV**, de protéoglycanes de type **héparane sulfate** et de glycoprotéines : **fibronectine**, **laminine** (α, β, γ) et **nidogène**.

La membrane basale joue un **rôle de support** et intervient dans le **renouvellement des cellules endothéliales**.

3.4. La couche sous-endothéliale

Située sous la membrane basale, elle contient :

- Des **cellules** : **fibroblastes**, **myocytes** étoilés, **macrophages** (dont certains se chargent en lipides pour donner des **cellules spumeuses**, ou lipophages) **[Non abordé cette année]** et des cellules myointimales.
- Une **matrice conjonctive extracellulaire** : fibrilles de **collagène de type III** (réticuline), **IV** et **VI** ; fibres de **collagène de type I** ; **fibres élastiques** ; substance fondamentale amorphe (eau, protéoglycanes comme l'héparane sulfate et la chondroïtine sulfate, glycoprotéines).

Cette couche **s'épaissit avec l'âge** (diapositive n°6). [Incertain] Les notes indiquent une épaisseur de 200 à 400 micromètres ; chiffre absent des diapositives et non confirmé.

L'intima est plus épaisse dans les artères élastiques, dont le calibre est plus important. Elle s'arrête à la **1re lame élastique**. **[Non abordé cette année]** Pour les artères élastiques on parle de 1re lame élastique ; pour les artères musculaires, de limitante élastique interne.

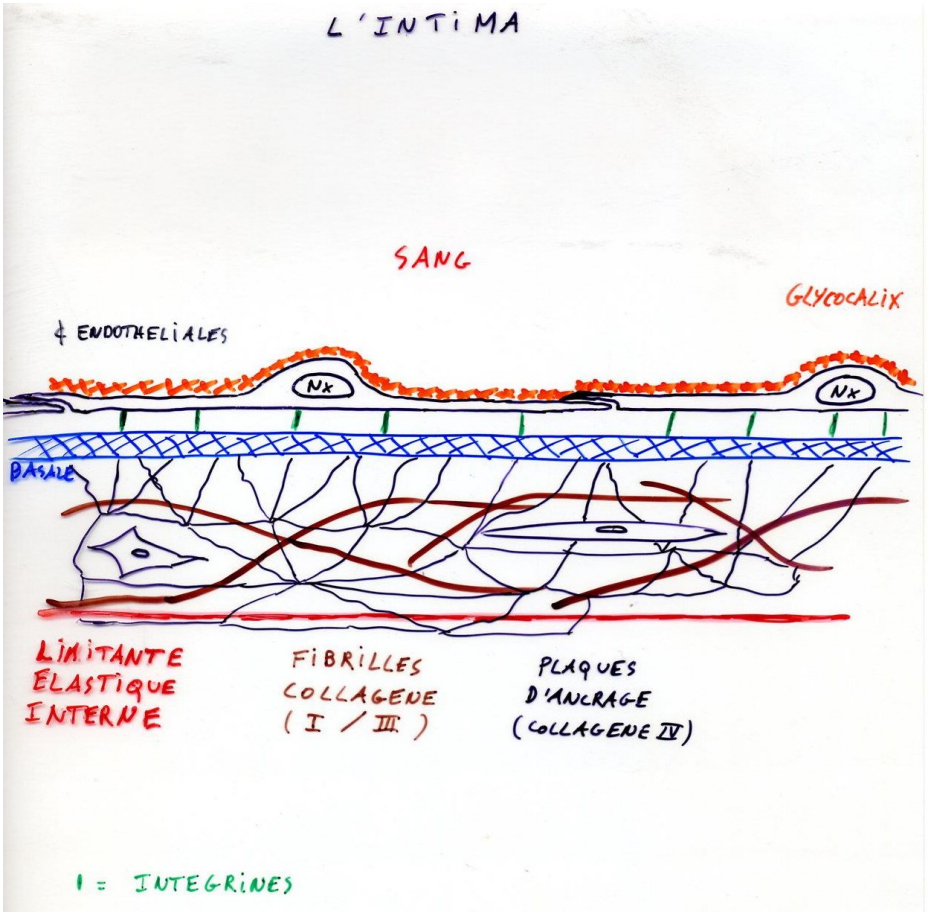


Figure — diapositive n°7

Description du schéma (diapositive n°7) : Second schéma de l'intima. En haut, le **sang** ; en dessous, les **cellules endothéliales** avec leur noyau (Nx), recouvertes du **glycocalix** (orange). Elles sont ancrées par des **intégrines** (petits traits verts) sur la **membrane basale** (« basale », quadrillage bleu). Sous la basale : des **fibrilles de collagène (I / III)** (marron), des **plaques d'ancrage (collagène IV)** (traits fins), un fibroblaste, et, en bas, la **limitante élastique interne** (rouge).

4. Structures artérielles : la média et l'adventice

4.1. La média (diapositive n°8)

La **média** est la **tunique moyenne** de la paroi vasculaire. Elle a une double propriété de **contractilité** et d'**élasticité**. Elle est formée de **myocytes lisses** (cellules musculaires lisses) et d'**éléments conjonctifs extracellulaires** (dont fibres de collagène et élastine).

Les cellules musculaires lisses de la média peuvent acquérir 2 **phénotypes** : **contractile** (riche en myofilaments, capable de se contracter) et **sécrétoire** (capable de synthétiser les éléments de la matrice extracellulaire). Dans les artères musculaires, elles ont plutôt un phénotype contractile ; dans les artères élastiques, plutôt un phénotype sécrétoire (on parle alors de **cellules rameuses**). Elles gardent une capacité d'adaptation.

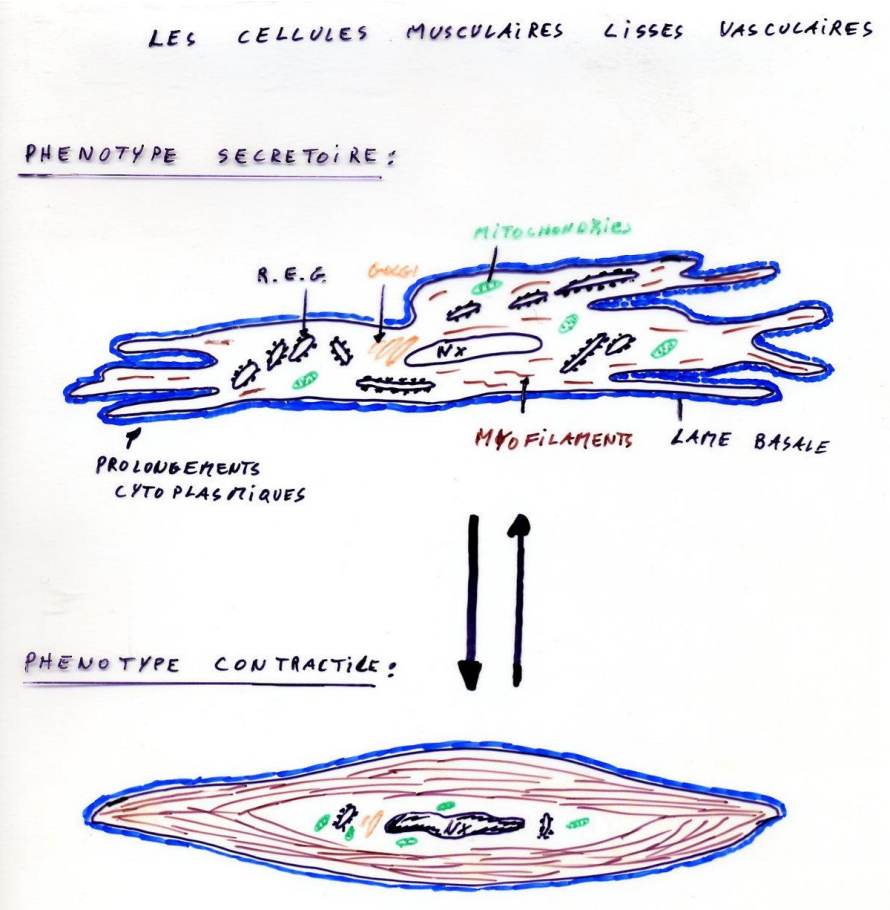


Figure — diapositive n°8

Description du schéma (diapositive n°8) : Les **cellules musculaires lisses vasculaires**. En haut, le **phénotype sécrétoire** : cellule irrégulière à **prolongements cytoplasmiques**, entourée d'une **lame basale** (bleu), contenant un noyau (Nx), un abondant **réticulum endoplasmique granuleux** (R.E.G.), un **appareil de Golgi** (orange), des **mitochondries** (vert) et quelques **myofilaments** (traits marron). 2 flèches de sens opposés indiquent que les 2 phénotypes sont **réversibles**. En bas, le **phénotype contractile** : cellule fusiforme remplie de **myofilaments**, avec peu d'organites autour du noyau, et une lame basale.

La **distinction entre artères élastiques et artères musculaires dépend de l'architecture de la média**.

Artères élastiques (exemple : l'aorte) : la média contient du tissu élastique organisé en **lames élastiques épaisses**, concentriques, **fenestrées** et régulièrement espacées, sur toute son épaisseur. Entre ces lames, des cellules rameuses (cellules musculaires lisses sécrétoires) baignent dans une **matrice conjonctive** à 4 éléments :

- **Fibres de collagène de type III, IV et V**.
- **Fibres ou fibrilles élastiques**, très fines, qui relient les lames élastiques entre elles.
- **Glycoprotéines adhésives** et de structure : **fibronectine**, **laminine**, **élastonectine**.
- **Glycosaminoglycanes**.

[Non abordé cette année] Les lames élastiques sont plus épaisses que les fibres élastiques, elles-mêmes plus épaisses que les fibrilles élastiques.

Artères musculaires : la média est composée majoritairement de **cellules musculaires lisses [Insistance d'un intervenant]** de phénotype contractile, en **10 à 40 couches** concentriques ; 3 à 10 couches dans les plus petites, 1 à 3 dans les artérioles. La 1re lame élastique prend le nom de **limitante élastique interne** (entre intima et média) ; la

limitante élastique externe (entre média et adventice) est plus fine, discontinue, et se dédouble par endroits. **[Non abordé cette année]** Ailleurs dans la média, il n'y a plus de lame élastique, seulement quelques fibres élastiques (le tissu élastique est donc considérablement diminué). Les cellules musculaires lisses sont séparées par une matrice conjonctive contenant des fibres de collagène, quelques fibres élastiques, des glycoprotéines de structure et des glycosaminoglycanes.

4.2. L'élastine et la lame élastique (diapositive n°9)

Les lames élastiques sont formées d'**élastine**, protéine de **830 acides aminés**, **non glycosylée**, **hydrophobe**, riche en **glycine** et en **proline**. Les molécules d'élastine sont sécrétées dans l'espace intercellulaire par les **myocytes lisses** et les **cellules endothéliales**. Des **liaisons covalentes transversales** entre résidus **lysine** les relient entre elles ; le squelette polypeptidique se déploie en **repli aléatoire**, ce qui permet à la structure de se tendre et de se détendre comme un élastique. Entre ces feuillets, des **fibres de collagène** limitent l'ampleur de l'étirement et empêchent la déchirure des tissus.

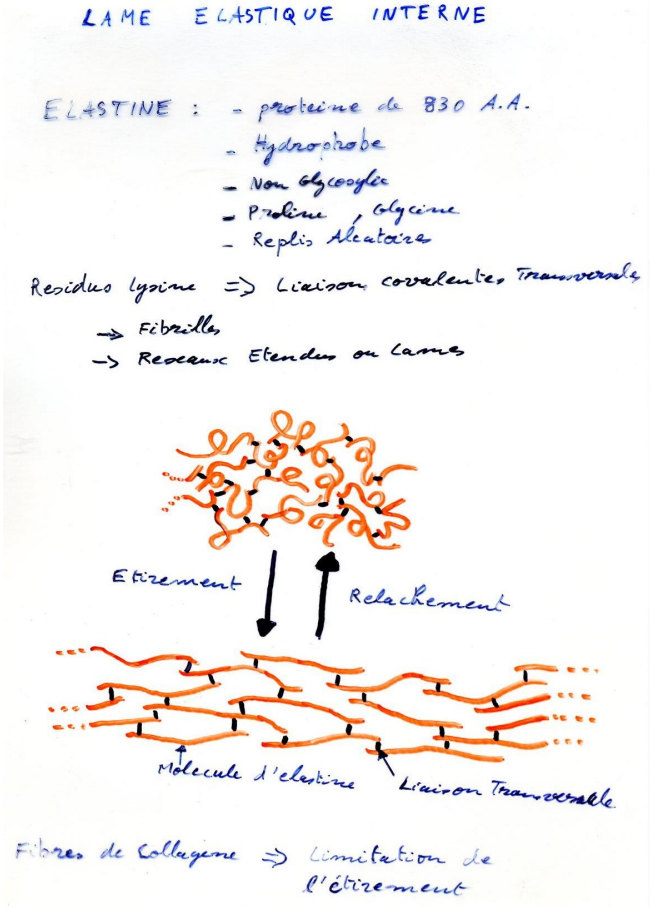


Figure — diapositive n°9

Description du schéma (diapositive n°9) : Schéma intitulé « Lame élastique interne ». Texte de la diapositive : **élastine** = protéine de **830 acides aminés**, hydrophobe, non glycosylée, riche en proline et glycine, à **replis aléatoires** ; les **résidus lysine** forment des **liaisons covalentes transversales**, d'où la formation de **fibrilles** puis de **réseaux étendus ou de lames**. Le dessin montre en haut le réseau de molécules d'élastine **relâché** (pelotes enroulées, reliées par des points noirs = liaisons transversales) et en bas le même réseau **étiré** (molécules dépliées, parallèles). Les flèches indiquent le passage de l'un à l'autre : **étirement** vers le bas, **relâchement** vers le haut. En bas : **fibres de collagène → limitation de l'étirement**.

Exemple en pathologie : **[Dit à l'oral]** dans la maladie de Marfan, une mutation touchant le collagène rend celui-ci non efficient, d'où un risque de décès par rupture de l'aorte.

[Correction] Selon les sources, le syndrome de Marfan est dû à une mutation du gène FBN1 codant la fibrilline 1 (protéine des microfibrilles du tissu conjonctif), et non du collagène ; la fragilité de la paroi aortique expose à la dilatation et à la dissection de l'aorte.

4.3. L'adventice (diapositive n°8)

L'**adventice** est la **tunique la plus externe**. C'est un tissu conjonctif qui contient :

- Des cellules résidentes : **fibroblastes**.
- Des cellules migratrices, en nombre variable : **macrophages**, **mastocytes**, **lymphocytes**, **plasmocytes** **[Non abordé cette année]** et monocytes.
- Du **collagène de type I**, majoritairement organisé en trousseaux épais, et des **fibres élastiques**.
- Des **nervi vasorum** (fibres nerveuses qui innervent la paroi) et des **vasa vasorum** (vaisseaux qui irriguent l'adventice **[Non abordé cette année]** et la partie externe de la média pour les artères de plus de 200 micromètres).
- Du tissu adipeux.

Autour de l'adventice se trouve la **péri-adventice**, tissu conjonctif lâche qui rend possibles les **mouvements pulsatiles** : c'est grâce à lui que le **pouls** peut être perçu.

5. Modes de terminaison des artères

5.1. Réseaux artériolo-capillaires et anastomoses artério-veineuses (diapositive n°10)

Les artères s'arborisent de façon **dichotomique** et forment dans les organes des **réseaux tridimensionnels**. Leurs **branches périphériques** assurent la jonction avec les **réseaux capillaires** : c'est le **réseau artériolo-capillaire**, mode le plus fréquent **[Insistance d'un intervenant]**, au niveau duquel se réalisent les échanges.

Plus rarement, des artérioles se jettent directement dans des veinules, formant des **anastomoses artério-veineuses**. Une artériole terminale (**métartériole**) se jette dans une veinule en court-circuitant le réseau capillaire situé en aval. L'ouverture de l'anastomose est contrôlée par un **sphincter musculaire lisse**, lui-même commandé par le **système nerveux sympathique** : sphincter relâché, le sang passe dans l'anastomose ; sphincter contracté, il passe dans le réseau capillaire. Ces anastomoses s'observent notamment dans l'**utérus**, le **pénis** et le **derme** (**glomi neuro-vasculaires**).

Rôles des anastomoses artério-veineuses : **régulation de la circulation tissulaire** (locale), **thermorégulation**, **menstruation**, **érection**.

[Incertain] Selon les notes, dans un environnement chaud, le sphincter des glomi neuro-vasculaires (pulpe des doigts) se contracte : le sang emprunte le réseau capillaire, d'où une déperdition de chaleur ; dans un environnement froid, le sphincter se relâche et le sang passe par l'anastomose, d'où une absence de déperdition de chaleur. [Hors cours] Les sources de physiologie décrivent le mécanisme inverse : les anastomoses artério-veineuses cutanées s'ouvrent à la chaleur (augmentation du débit cutané et de la perte de chaleur) et se ferment au froid (conservation de la chaleur). À vérifier avec l'enseignant.

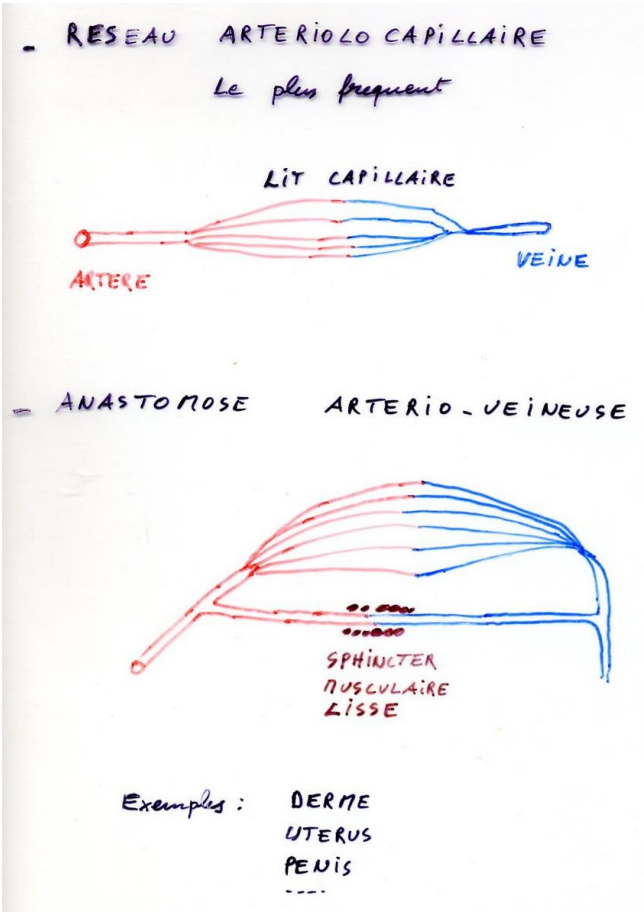


Figure — diapositive n°10

Description du schéma (diapositive n°10) : 2 modes de terminaison. En haut, le **réseau artériolo-capillaire**, **le plus fréquent** : une **artère** (rouge) se divise en un **lit capillaire** dont la partie veineuse (bleu) converge vers une **veine**. En bas, l'**anastomose artério-veineuse** : en plus du lit capillaire, une branche relie directement l'artère à la veine ; sur cette branche, un **sphincter musculaire lisse** (points marron) contrôle le passage. Exemples notés : **derme**, **utérus**, **pénis**.

5.2. Cas particulier : le réseau admirable (diapositive n°11)

Dans certains organes, un vaisseau se résout brusquement en un **réseau capillaire supplémentaire** : c'est le **réseau admirable**. Il en existe 2 types :

- **Entre 2 artérioles** (afférente et efférente), en amont du réseau capillaire classique : le **glomérule de Malpighi** du rein, où le capillaire permet l'ultrafiltration du sang pour former l'urine primitive.
- **Entre 2 veinules**, en aval du réseau capillaire classique : les **systèmes portes** du **foie** et de l'**adénohypophyse**. Ils acheminent de façon sélective des substances vers leurs cibles : les nutriments absorbés par le tube digestif vers le foie, les hormones hypothalamiques vers l'adénohypophyse.

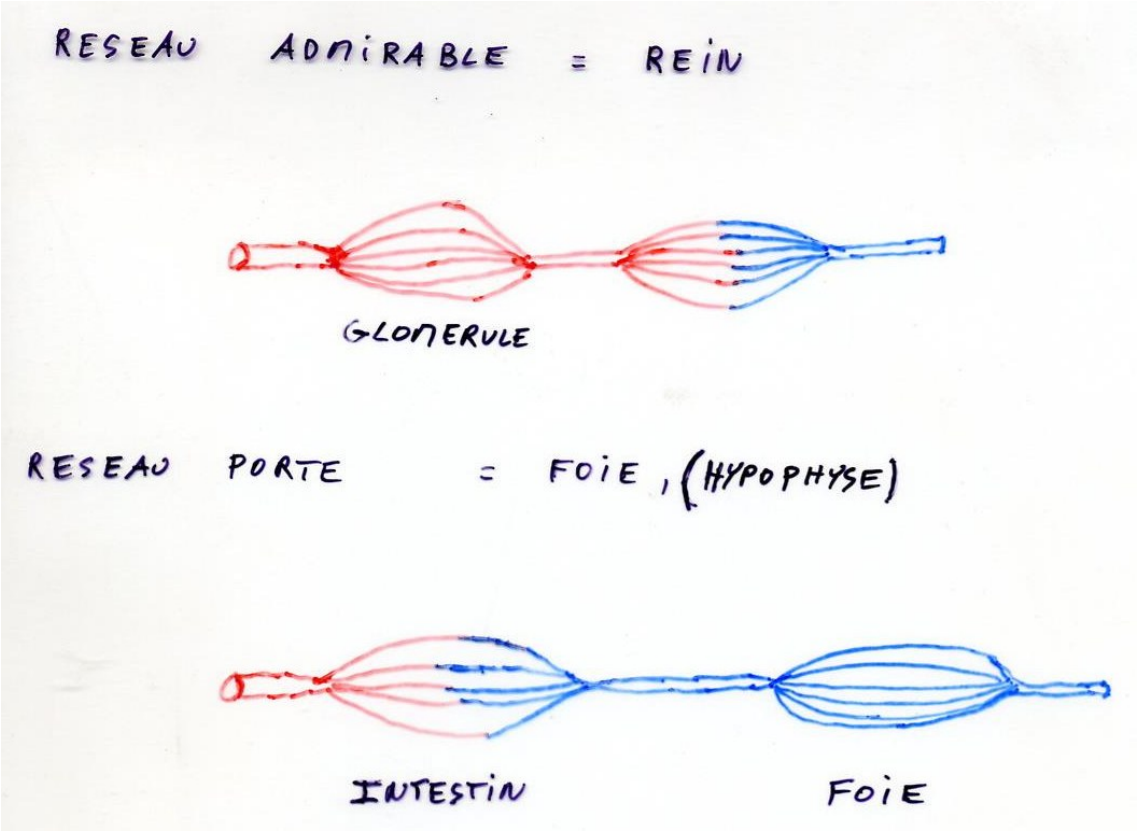


Figure — diapositive n°11

Description du schéma (diapositive n°11) : En haut, « **réseau admirable = rein** » : un vaisseau rouge (artériole) se résout en un **glomérule** (réseau capillaire), se reforme en une artériole, puis donne un 2e réseau capillaire qui devient veineux (bleu). En bas, « **réseau porte = foie (hypophyse)** » : un 1er réseau capillaire dans l'**intestin** (rouge puis bleu) se draine dans une veine qui se résout en un 2e réseau capillaire dans le **foie** (bleu). **[Vigilance] Sur la diapositive, le texte appelle « réseau admirable » les 2 cas, alors que le schéma réserve ce nom au cas du rein et parle de « réseau porte » pour le foie.** [Hors cours] Le système porte hypophysaire achemine des hormones hypothalamiques vers l'adénohypophyse ; les notes écrivent « hormones hypophysaires ».

5.3. Mode anastomotique et mode terminal (diapositive n°12)

Mode anastomotique (le plus fréquent **[Insistance d'un intervenant]** : peau, intestin) : chaque branche artérielle établit des connexions superficielles et profondes avec d'autres branches, formant un réseau. En cas d'occlusion d'une branche (thrombose, embolie), il y a **suppléance** par les autres branches : l'occlusion n'a pas de conséquence. **[Correction] Les notes attribuent cette suppléance aux « anastomoses artério-veineuses » ; d'après le schéma de la diapositive n°12, il s'agit d'anastomoses entre artères.**

Mode terminal (moins fréquent : cerveau, cœur (artères coronaires), rein, rate) : chaque branche est indépendante de sa voisine, sans anastomose. Avantage : distribution ordonnée, rapide, efficace et bien répartie dans le parenchyme. Inconvénient : en cas de **thrombose** ou d'**embolie**, aucune suppléance n'est possible, d'où **ischémie**, **nécrose** ou **infarctus** du territoire d'aval.

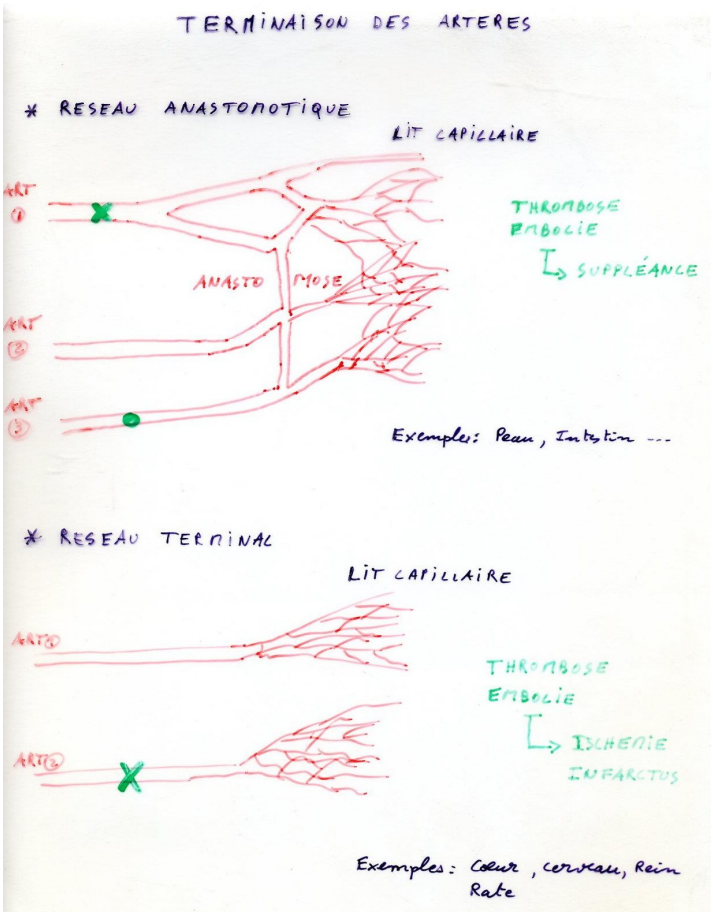


Figure — diapositive n°12

Description du schéma (diapositive n°12) : « Terminaison des artères ». En haut, le **réseau anastomotique** : 3 artères (art 1, art 2, art 3) sont reliées par une **anastomose** avant le **lit capillaire** ; l'artère 1 est obstruée (croix verte), mais en cas de **thrombose ou embolie**, il y a **suppléance**. Exemples : **peau, intestin**. En bas, le **réseau terminal** : 2 artères indépendantes, chacune avec son lit capillaire ; l'artère 2 est obstruée (croix verte) : **thrombose, embolie → ischémie, infarctus**. Exemples : **cœur, cerveau, rein, rate**.

6. Biologie artérielle (diapositives n°13 et n°14)

6.1. L'endothélium

L'endothélium intervient dans l'histophysiologie vasculaire du fait de sa **situation**, de sa **structure** et de ses **propriétés** :

- **Rôle de barrière** : tissu de revêtement, il protège les tissus sous-jacents.
- **Perméabilité sélective** : il module les échanges métaboliques et gazeux entre le sang et les tissus.
- **Activité de synthèse** : **antigènes des groupes sanguins A et B**, **collagène de types III et IV**, **élastine**, **glycoprotéines adhésives** comme la laminine, **protéoglycanes**, **facteur de von Willebrand** (stocké dans les corps de Weibel-Palade), **prostacycline** (vasodilatatrice), **facteur myorelaxant**, **activateur du plasminogène** (qui induit la fibrinolyse).

L'endothélium participe ainsi au **renouvellement des structures sous-jacentes**, aux phénomènes d'**hémostase** et de **thrombose**, à la **fibrinolyse** et à la **vasorelaxation**. Toute **altération morphologique ou fonctionnelle** de l'endothélium favorise le développement de l'**athérosclérose** et de la **thrombose**.

6.2. Les myocytes (cellules musculaires lisses)

Leurs rôles reposent sur leurs propriétés de **contraction**, de **synthèse** et de **modulation**. 2 types de contraction :

- **Contraction tonique** du muscle lisse vasculaire : le **tonus** est une contraction permanente mais partielle, qui varie selon la pression artérielle et les besoins nutritifs du territoire irrigué. Ses variations influencent le **calibre**, le **débit** et la **distribution** du sang, avec un retentissement sur les **résistances périphériques**, principaux facteurs du maintien de la pression artérielle. **[Non abordé cette année]** Vasoconstriction = augmentation de la résistance périphérique et de la pression artérielle ; vasodilatation = diminution.
- **Contraction spasmodique et épisodique** des **sphincters** des anastomoses artério-veineuses, qui se relâchent ou se contractent selon les besoins locaux : **adaptation de la circulation locale**.

Le myocyte artériel est aussi une **cellule sécrétrice**, surtout chez l'**embryon** et le **sujet jeune** : collagène, élastine, glycosaminoglycanes, glycoprotéines, prostacycline, facteurs de croissance. Cette **potentialité est conservée chez l'adulte** : il peut changer de phénotype, notamment dans l'athérosclérose.

6.3. Le collagène et les lames élastiques

Le **collagène** s'oppose à la **dilatation excessive** du tube vasculaire, en particulier élastique, et évite la déchirure de la paroi.

Les **lames élastiques** ont un **rôle mécanique et de soutien**. Lors de la **systole**, elles se dilatent et contrebalancent les effets de l'élévation excessive de la pression ; l'énergie accumulée par les fibres étirées est restituée lors de la **diastole** et assure la **propulsion du sang en aval**. C'est pourquoi la **circulation sanguine est continue**, alors que la contraction cardiaque est intermittente. Grâce à cette armature élastique, la **lumière reste béante** quand l'artère est sectionnée, **[Dit à l'oral]** ce qui donne une hémorragie massive.

7. Vascularisation et innervation de la paroi artérielle (diapositive n°15)

La **nutrition** de la paroi artérielle est **bipolaire** : par le **sang circulant** (intraluminal), qui nourrit l'**intima** et la **média**, et par les **vasa vasorum**, présents dans les vaisseaux de **diamètre supérieur à 200 micromètres**. Dans les vaisseaux plus petits, la nutrition se fait à partir du sang circulant. Dans les grosses artères comme l'aorte, les vasa vasorum irriguent aussi le **tiers externe de la média**.

Les **nervi vasorum** sont des fibres nerveuses **autonomes** (végétatives), **motrices** et **sensitives** :

- Les **fibres vasomotrices** contrôlent le **calibre vasculaire** : la plupart sont sympathiques (vasoconstrictrices) ; certaines artères reçoivent des fibres parasympathiques vasodilatatrices.
- L'innervation **sensitive** intervient dans la **baroréception** (sinus carotidien, crosse aortique, artère occipitale) et dans la **chémoréception** (corpuscule carotidien, crosse aortique).

8. Les microvaisseaux (diapositive n°16)

Artères et veines communiquent par des **réseaux capillaires** (le plus souvent) et par des **anastomoses artério-veineuses**.

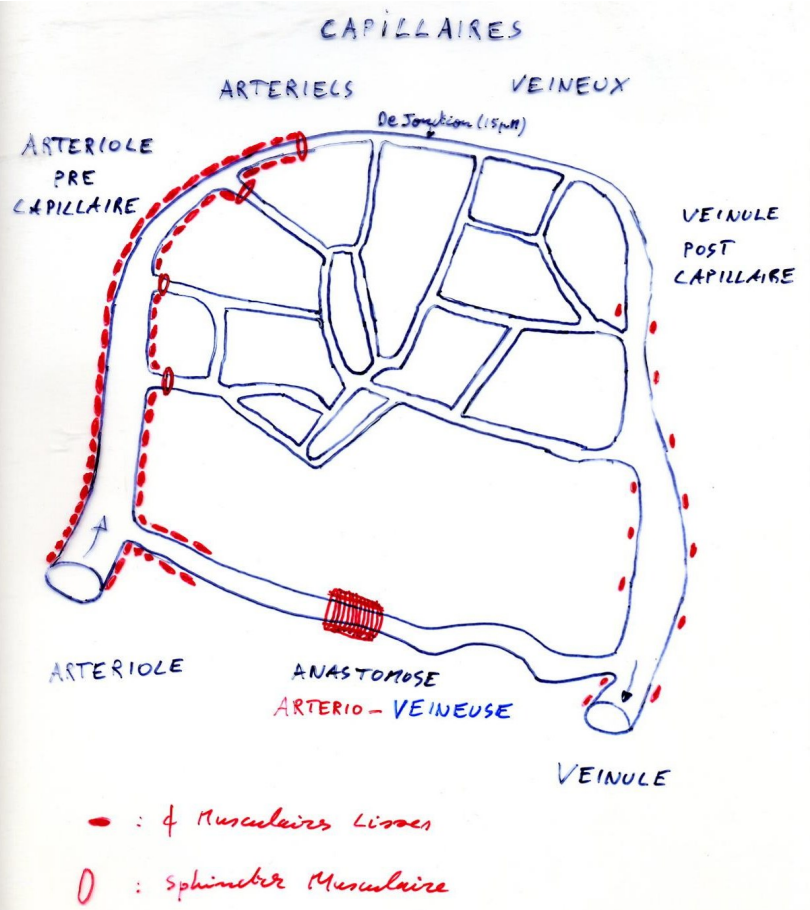


Figure — diapositive n°16

Description du schéma (diapositive n°16) : Microcirculation. À gauche, l'**artériole**, puis l'**artériole précapillaire**, bordée de **cellules musculaires lisses** (traits rouges) et de **sphincters musculaires** (ovales rouges) à l'origine des capillaires. En haut, les **capillaires artériels** puis **veineux**, reliés par un **capillaire de jonction** (15 micromètres). À droite, la **veinule post-capillaire**, avec quelques cellules musculaires lisses, puis la **veinule**. En bas, une **anastomose artério-veineuse**, entourée de muscle lisse, relie directement l'artériole à la veinule.

Artérioles : diamètre **inférieur à 100 micromètres**, paroi mince, endothélium présent, **limitante élastique interne fine et discontinue**, **1 à 3 couches** musculaires dans la média, adventice réduite.

Veinules : calibre de **30 à 100 micromètres**, post-capillaires ; **lumière plus large** (et moins bien définie) et **paroi plus mince** que l'artériole correspondante, paroi plus riche en collagène et plus pauvre en fibres élastiques.

Capillaires : tubes endothéliaux de **7-8 à 14 micromètres** de calibre, entre artérioles et veinules ; paroi mince = **endothélium + membrane basale ± couche périthéliale** (la membrane basale peut se dédoubler pour engainer des **péricytes**). La microscopie électronique distingue 3 types : **continus** (les plus nombreux), **fenestrés** et **sinusoïdes** (discontinus).

8.1. Capillaires vrais ou continus (diapositives n°17 et n°18)

Ce sont les **plus fréquents**. Leur **endothélium est continu** : cellules jointives, sans perforation, reliées par des **jonctions serrées**, surtout de type macula occludens (zonula occludens dans les capillaires cérébraux, thymiques, placentaires et rétiniens). Le cytoplasme contient de nombreuses **vésicules de pinocytose** (transport transcellulaire). La **lame basale est continue** et se dédouble parfois pour engainer un **péricyte**. Les **péricytes sont nombreux**.

Le **péricyte** présente des similitudes avec les myocytes, les fibroblastes et les cellules endothéliales ; ses expansions manchonnent le capillaire pour **protéger les cellules endothéliales** et assurer leur **renouvellement**.

Localisation des capillaires continus : **peau**, **muqueuses**, **placenta**, **muscles**, **poumon**, **cerveau**, **rétine** **[Non abordé cette année]** et glandes exocrines. **[Correction] Les notes présentent cette liste comme la localisation des péricytes ; sur la diapositive n°17, c'est la localisation des capillaires continus.**

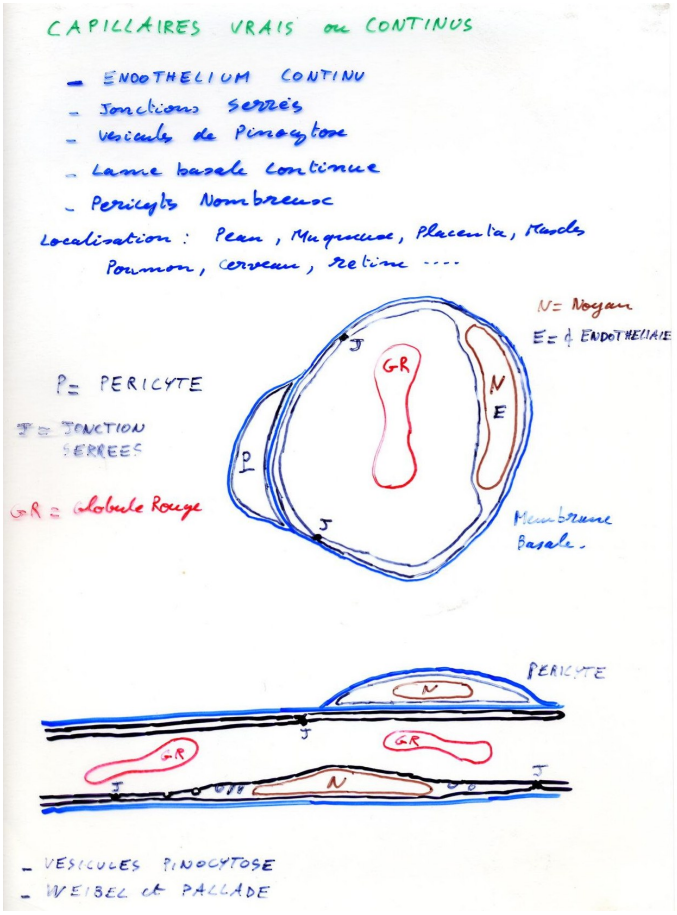


Figure — diapositive n°17

Description du schéma (diapositive n°17) : « Capillaires vrais ou continus ». Texte : **endothélium continu**, **jonctions serrées**, **vésicules de pinocytose**, **lame basale continue**, **péricytes nombreux** ; localisation : peau, muqueuse, placenta, muscles, poumon, cerveau, rétine. En coupe transversale : la lumière contient un **globule rouge** (GR) ; la paroi est formée d'une cellule endothéliale (E) avec son **noyau** (N), dont les bords sont reliés par des **jonctions serrées** (J) ; un **péricyte** (P) est engainé dans la **membrane basale**. En coupe longitudinale : 2 globules rouges dans la lumière, un noyau endothélial allongé dans le sens du courant et bombant dans la lumière, des jonctions (J) et un péricyte à l'extérieur. En bas : **vésicules de pinocytose** et **corps de Weibel et Palade**.

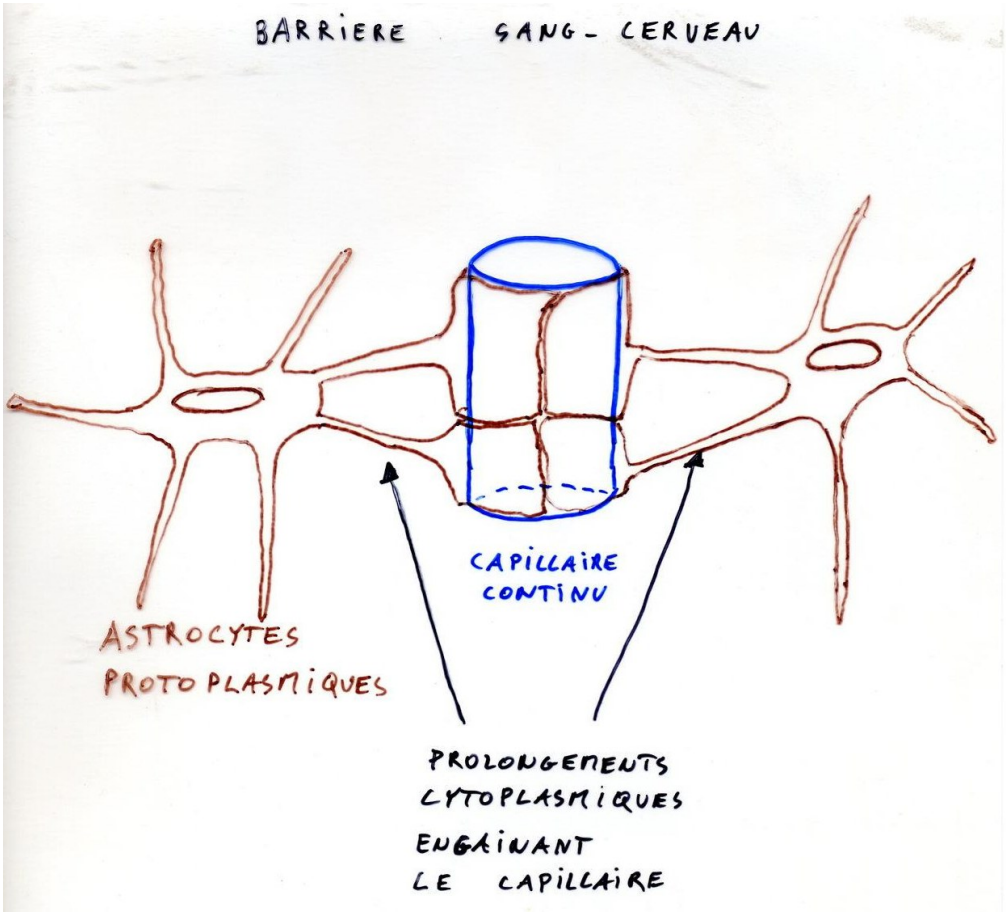


Figure — diapositive n°18

Description du schéma (diapositive n°18) : « **Barrière sang-cerveau** » : un **capillaire continu** (cylindre bleu) est engainé par les **prolongements cytoplasmiques** de 2 **astrocytes protoplasmiques** (cellules étoilées marron). Les capillaires cérébraux de la barrière hémato-encéphalique sont des capillaires continus à jonctions de type zonula occludens.

8.2. Capillaires fenestrés (diapositive n°19)

Moins nombreux, ils ont **peu de vésicules de pinocytose**, une **lame basale continue** et **peu de péricytes**. Leurs cellules endothéliales sont percées de **pores** arrondis de **20 à 100 nanomètres** de diamètre :

- **Pore ouvert** : passage de l'eau et des macromolécules.
- **Pore fermé** par un mince **diaphragme** percé de micro-perforations de 2 à 4 nanomètres : passage de l'eau et des petites molécules seulement. [Incertain] Sur la diapositive, le chiffre manuscrit peut se lire « 2 à 4 » ou « 2 à 9 » nanomètres ; les notes indiquent 2 à 4.

Localisation, dans les régions d'**échanges liquidiens rapides** : **glomérule rénal**, **villosités intestinales**, **ganglion lymphatique**, **plexus choroïde** (lieu de synthèse du liquide céphalo-rachidien) **[Non abordé cette année]** et glandes endocrines.

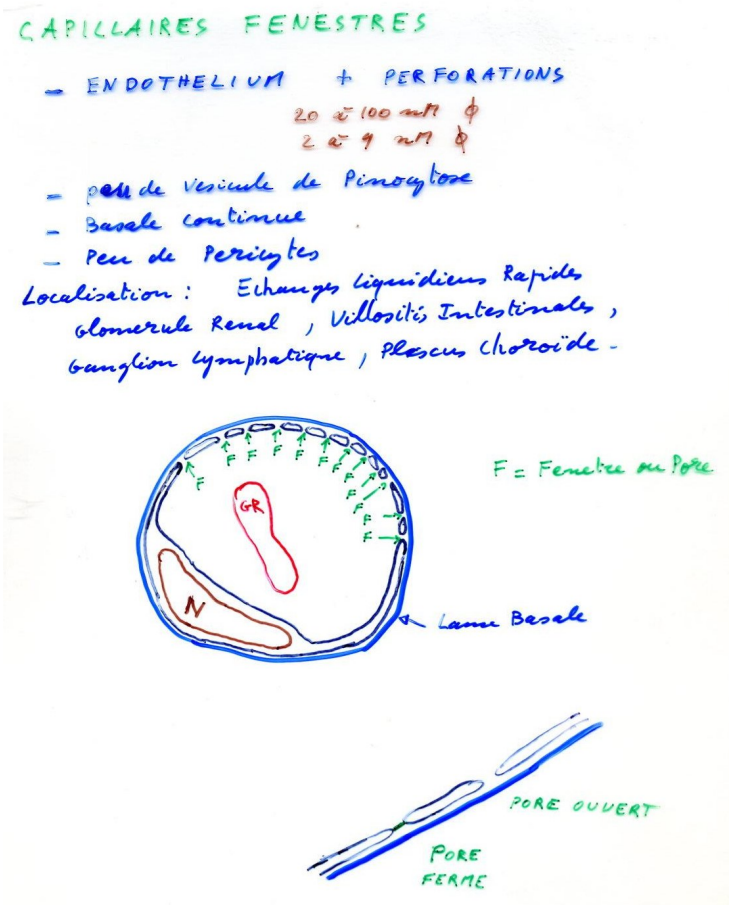


Figure — diapositive n°19

Description du schéma (diapositive n°19) : « Capillaires fenestrés ». Texte : **endothélium + perforations** de **20 à 100 nanomètres** de diamètre (et de 2 à 4 nanomètres, chiffre peu lisible) ; **peu de vésicules de pinocytose** ; **basale continue** ; **peu de péricytes** ; localisation : échanges liquidiens rapides — **glomérule rénal**, **villosités intestinales**, **ganglion lymphatique**, **plexus choroïde**. En coupe transversale : globule rouge (GR) dans la lumière, noyau endothélial (N), endothélium percé de nombreuses **fenêtres ou pores** (F), entouré d'une **lame basale** continue. En bas, détail de la paroi : un **pore ouvert** et un **pore fermé** par un diaphragme.

8.3. Capillaires sinusoïdes ou discontinus (diapositives n°20 et n°21)

Nettement **moins fréquents** **[Insistance d'un intervenant]**, ils se trouvent dans le **foie**, la **rate** et la **moelle osseuse** (organes hématopoïétiques et lymphoïdes). Leur lumière est **très large** (20 à 40 micromètres) et irrégulière, bordée de 2 types de cellules **non jointives** : **cellules endothéliales** et **macrophages** (**cellules de Kupffer** dans le foie). La **lame basale est discontinue**, voire absente ; il n'y a **pas de péricyte**. Un **réseau de réticuline** (collagène de type III) en forme la charpente.

Les cellules n'étant pas jointives, des **cellules entières passent dans les 2 sens** : éléments figurés du sang, éléments vieillis du sang vers les tissus pour leur destruction. **[Non abordé cette année]** Par exemple, les hématies vieillies traversent les sinusoïdes et sont détruites dans la rate ; à l'inverse, dans les organes hématopoïétiques, les éléments figurés sont libérés directement dans les sinusoïdes.

Dans le **foie**, les sinusoïdes hépatiques sont situés entre les travées d'hépatocytes. On y trouve les **cellules de Kupffer** (macrophages), les **cellules de Ito** (péri-sinusoïdales, **stockage de la vitamine A** et des **lipides**) et les **pit cells**. **[Dit à l'oral]** Les notes décrivent les pit cells comme des lymphocytes granuleux, lymphocytes T CD8. **[Correction]**

Selon les sources, les pit cells sont des grands lymphocytes granuleux correspondant aux cellules natural killer (tueuses naturelles) du foie. Entre les travées et les sinusoïdes, des fibres de réticuline constituent la charpente du foie. **[Non abordé cette année]** Les échanges entre hépatocytes et capillaires sinusoïdes sont ainsi facilités.

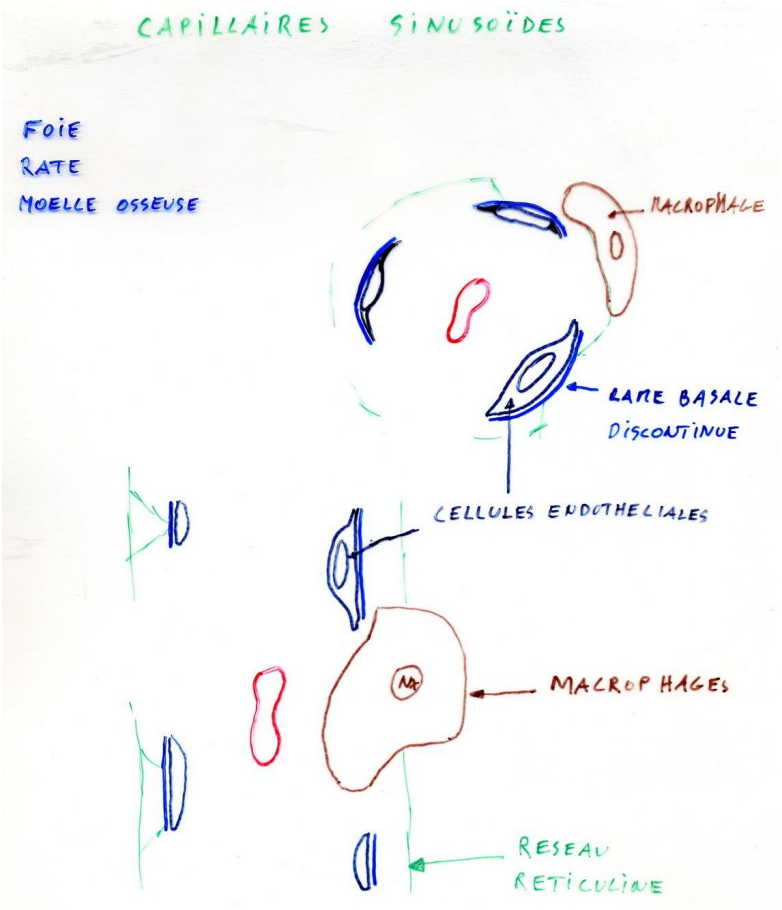


Figure — diapositive n°20

Description du schéma (diapositive n°20) : « Capillaires sinusoïdes » : **foie**, **rate**, **moelle osseuse**. En coupe transversale, la paroi est formée de **cellules endothéliales** (bleu) non jointives et d'un **macrophage** (marron), avec un globule rouge dans la lumière ; la **lame basale** est **discontinue**. En coupe longitudinale, en dessous : cellules endothéliales espacées, gros **macrophage** dans la paroi, et **réseau de réticuline** (vert) à l'extérieur.

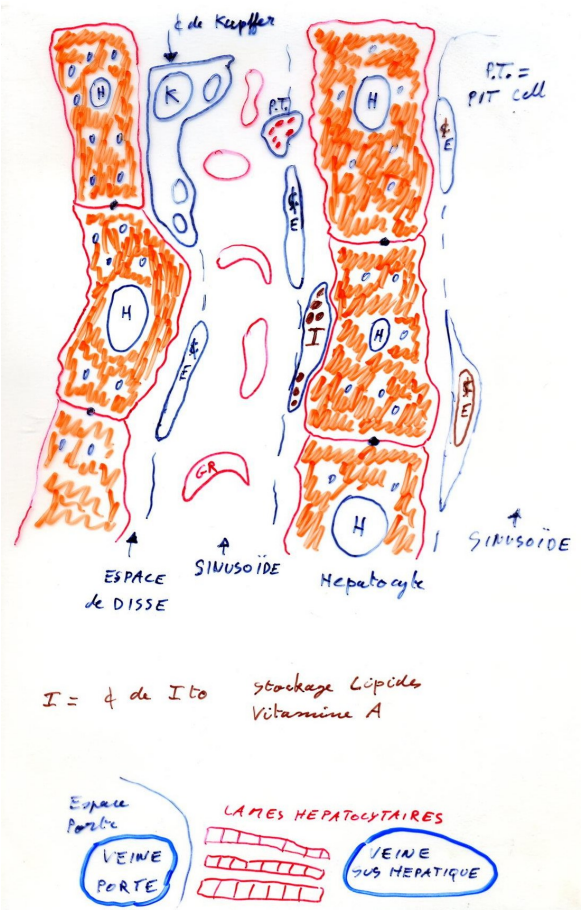


Figure — diapositive n°21

Description du schéma (diapositive n°21) : Sinusoïde hépatique. Des travées d'**hépatocytes** (H, orange) bordent des **sinusoïdes** contenant des globules rouges (GR). La paroi des sinusoïdes est formée de **cellules endothéliales** (E) discontinues et d'une **cellule de Kupffer** (K) ; on voit aussi une **pit cell** (P.T.) dans la lumière et une **cellule de Ito** (I) contenant des gouttelettes, dans l'**espace de Disse** situé entre l'endothélium et les hépatocytes. Légende : « I = cellule de Ito : stockage des lipides, vitamine A ». En bas : un **espace porte** avec la **veine porte**, les **lames hépatocytaires**, et la **veine sus-hépatique**.

8.4. Histophysiologie des capillaires (diapositive n°22)

Contrôle du débit sanguin, par : l'**ouverture et la fermeture des anastomoses artério-veineuses** ; les **modifications du tonus musculaire** de l'artériole terminale et de la veinule collectrice ; la mise en jeu des **sphincters précapillaires**. D'où un retentissement sur le **calibre** et le **débit** des capillaires. La pression intracapillaire est modulée par le **système nerveux sympathique** (vasoconstricteur) et par l'**histamine** ou les **prostaglandines** (vasodilatatrices).

Échanges transendothéliaux : leur direction et leur vitesse dépendent du rapport entre **pression hydrostatique** (force d'expulsion liée à l'eau) et **pression osmotique** (force de rétention liée aux molécules), qui s'opposent.

- Dans la **partie artérielle** du capillaire, la pression hydrostatique intracapillaire l'emporte sur la pression osmotique du plasma **[Non abordé cette année]** et sur la pression hydrostatique du liquide interstitiel : eau, électrolytes, petites molécules hydrosolubles et un peu de protéines plasmatiques passent dans le liquide interstitiel : c'est la **filtration**.
- Dans la **portion veineuse**, la pression osmotique du plasma l'emporte : le liquide revient vers le sang : c'est la **réabsorption**.

- La **réabsorption est toujours inférieure à la filtration** **[Insistance d'un intervenant]** ; l'**excès de liquide et de macromolécules protéiques** est éliminé par les **capillaires lymphatiques**. La **lymphe initiale** est donc du liquide interstitiel légèrement enrichi en protéines.

Ces échanges sont possibles grâce à la **perméabilité de l'endothélium**. **[Non abordé cette année]** En cas d'œdème, le volume du liquide interstitiel augmente localement ou de façon générale.

Rôles de barrière : lieu d'échange et **barrière de protection** (capillaires **cérébraux** = barrière hémato-encéphalique, **rétiniens**, **thymiques**, **placentaires**) ; **barrière air/sang** au niveau des capillaires pulmonaires de l'hématose ; **barrière sang/tubes séminifères** au niveau du testicule.

9. Les veines

9.1. Structure (diapositives n°23 et n°24)

Les veines ramènent le sang désoxygéné au cœur et accompagnent les artères correspondantes. Leur paroi comporte les **3 mêmes tuniques** que les artères, mais en **proportions différentes**. Par rapport à l'artère correspondante :

- La **lumière est plus large** (70 à 80 % du volume sanguin est contenu dans les veines).
- La **paroi est plus mince**, avec **plus de collagène** et **moins de myocytes et de fibres élastiques**.
- La paroi est donc **plus déformable et moins extensible** : **[Dit à l'oral]** « l'artère est comme un élastique qui se tend et se détend facilement, alors que la veine est comme de la pâte à modeler ».

Cette structure répond à l'hémodynamique veineuse : circulation **lente**, **à basse pression** et **contre la pesanteur**.

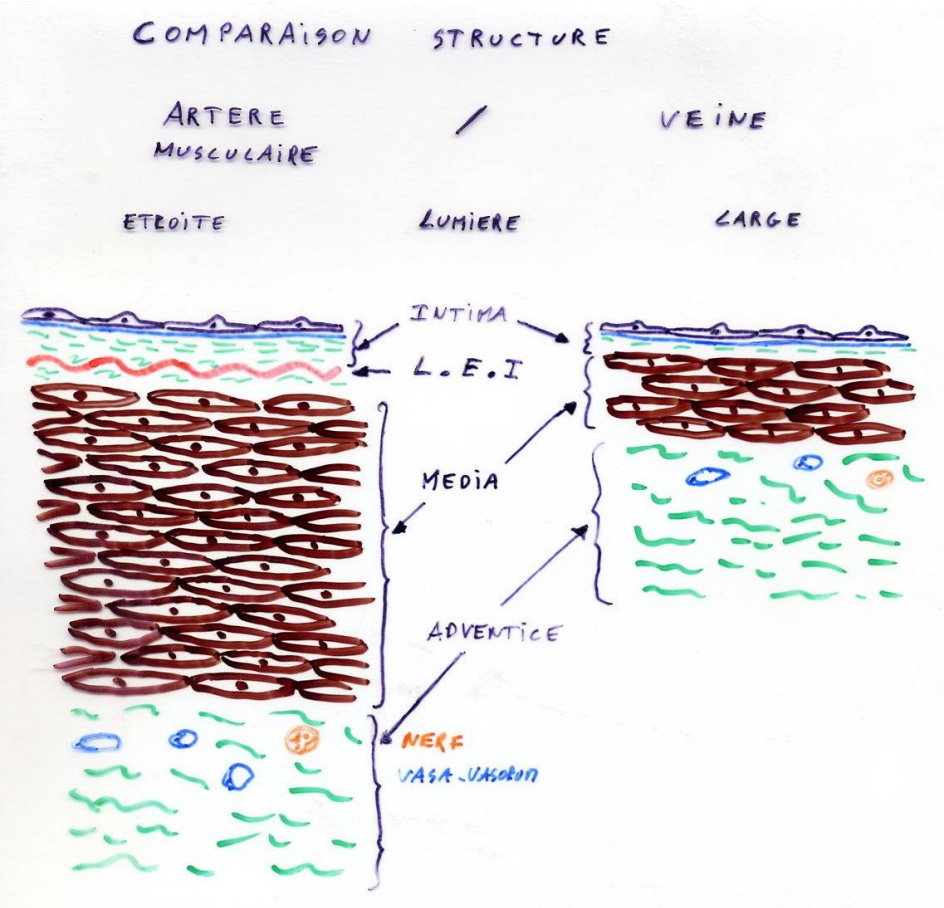


Figure — diapositive n°23

Description du schéma (diapositive n°23) : « Comparaison structure » entre une **artère musculaire** (à gauche) et une **veine** (à droite). Lumière : **étroite** pour l'artère, **large** pour la veine. L'artère montre l'**intima**, une **limitante élastique interne** (L.E.I., rouge ondulé), une **média** épaisse faite de nombreuses couches de cellules musculaires (marron), puis l'**adventice** (vert) avec un **nerf** (orange) et des **vasa vasorum** (bleu). La veine montre une intima, **sans limitante élastique interne visible**, une **média mince** (quelques couches musculaires) et une **adventice épaisse**, riche en collagène (vert), contenant aussi des vaisseaux et un nerf.

Dans les veines de **diamètre supérieur à 1-2 millimètres** (**[Dit à l'oral]** veines sous-cardiaques), il existe des **valvules veineuses**, **opposées par paire** : ce sont des **replis semi-lunaires de l'intima**, renfermant un **axe conjonctivo-élastique** et recouverts d'**endothélium**. Elles **empêchent le retour en arrière de la colonne sanguine**, contre la pesanteur. À leur base, un **renforcement musculaire lisse** consolide ce système anti-reflux. **[Dit à l'oral]** Quand ces valvules sont déficientes, on parle de varices. **[Vigilance] Les varices sont des dilatations veineuses ; la déficience valvulaire en est le mécanisme, décrit sur la diapositive n°25.**

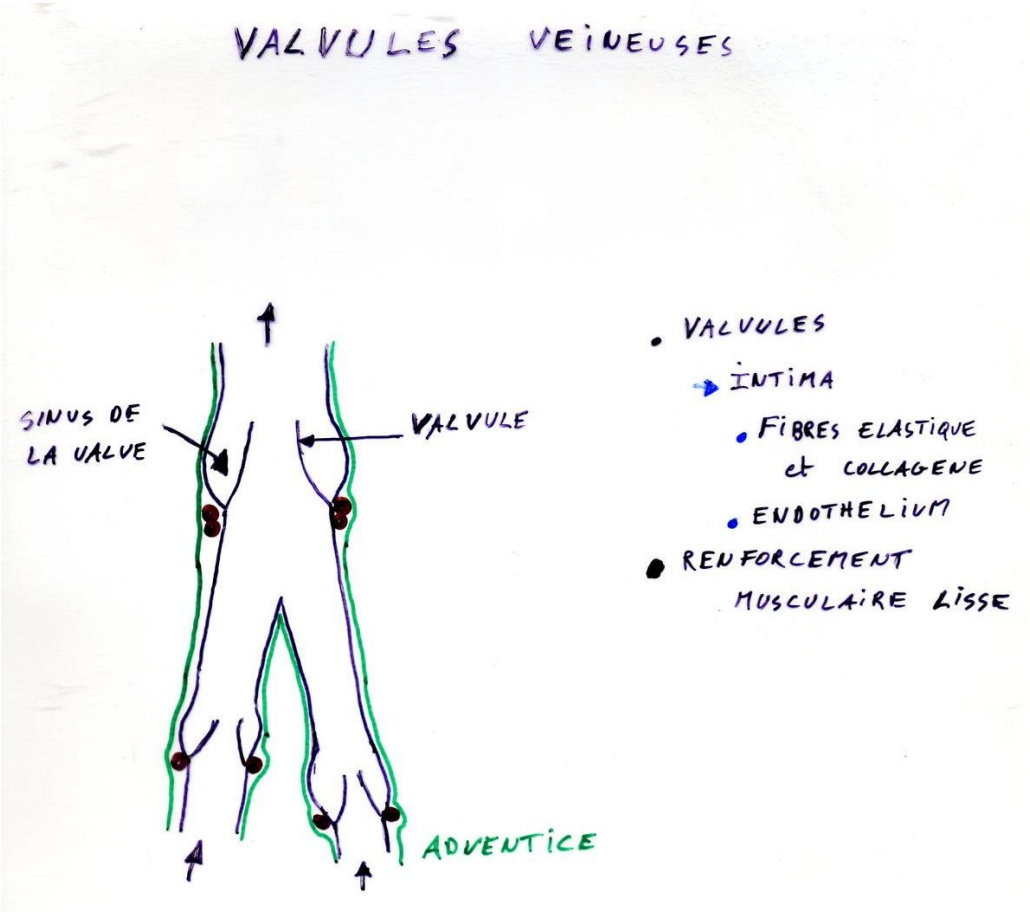


Figure — diapositive n°24

Description du schéma (diapositive n°24) : « Valvules veineuses » : coupe longitudinale de 2 veines qui confluent (flèches = sens du courant, vers le haut). Chaque **valvule** forme un repli qui délimite un **sinus de la valve** ; l'**adventice** est en vert ; des points marron à la base des valvules figurent le **renforcement musculaire lisse**. Légende : valvules = **intima** (**fibres élastiques et collagène**, **endothélium**) ; **renforcement musculaire lisse**.

9.2. Histophysiologie veineuse (diapositive n°25)

Le **courant veineux des parties inférieures remonte malgré la pesanteur** grâce à 4 facteurs :

- La **contraction active des veines** (tonus des cellules musculaires lisses).
- Le **massage par les muscles des membres en mouvement** (**[Dit à l'oral]** mécanisme plus important que le précédent).
- L'**attraction par la pression négative** créée dans le thorax lors de l'**inspiration**.
- L'**effet « pompe » de la diastole cardiaque**.

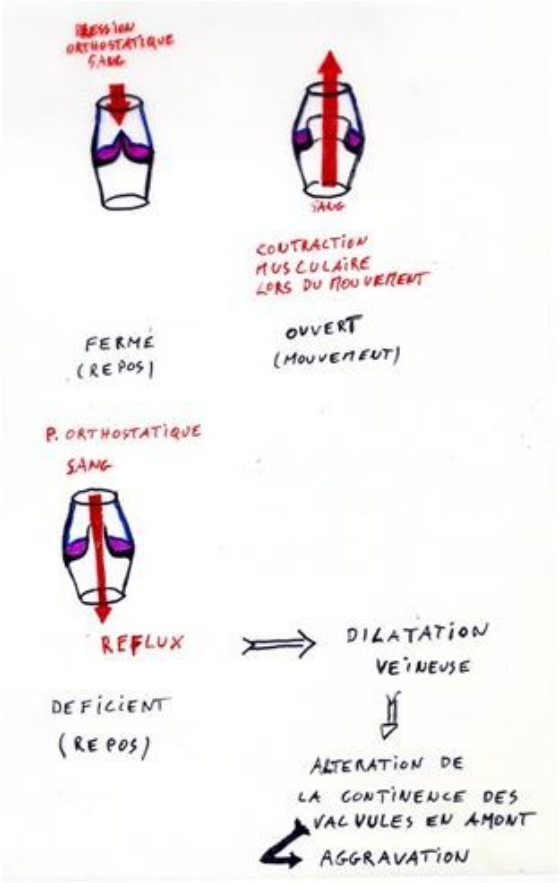


Figure — diapositive n°25

Description du schéma (diapositive n°25) : En haut à gauche, une veine normale **au repos** : la **pression orthostatique du sang** (flèche rouge vers le bas) **ferme** les valvules. En haut à droite, **en mouvement** : la **contraction musculaire** pousse le sang vers le haut et les valvules sont **ouvertes**. En bas, une valvule **déficiente** au repos : la pression orthostatique entraîne un **reflux**, d'où une **dilatation veineuse**, qui altère la **continence des valvules en amont** et entraîne une **aggravation** (cercle vicieux).

La **nutrition de la paroi veineuse** est assurée par les **vasa vasorum**, beaucoup plus nombreux dans l'adventice des veines que dans celle des artères, pour compenser la faible teneur en oxygène du sang circulant. L'adventice des veines contient aussi plus de **lymphatiques**, voie de dissémination cancéreuse.

La **diapédèse** se fait au niveau des **veinules post-capillaires** : migration des cellules immunocompétentes (macrophages, lymphocytes, leucocytes) à travers la paroi vers le tissu interstitiel en cas d'inflammation.

10. L'appareil lymphatique (diapositive n°26)

L'appareil lymphatique est une **circulation centripète** qui comprend les **ganglions** et les **vaisseaux lymphatiques**. Le **liquide interstitiel** est drainé par les **capillaires lymphatiques** (à extrémité borgne), puis par les **vaisseaux collecteurs**, sur lesquels sont interposés des ganglions, puis par le **canal thoracique** à gauche et le **canal lymphatique droit**, avant de rejoindre la **circulation veineuse** (veines subclavières gauche et droite).

En chemin, la lymphe s'enrichit en **lipides** de l'absorption intestinale (les **chylomicrons**, issus des entérocytes, gagnent les **chylifères**, capillaires lymphatiques intestinaux) et en **lymphocytes** provenant des ganglions.

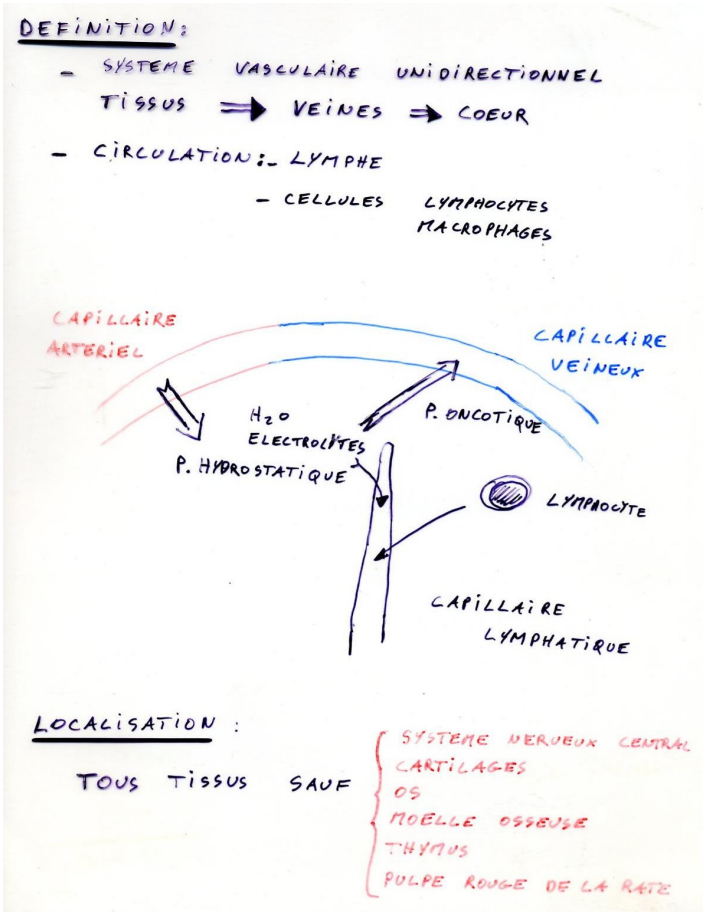


Figure — diapositive n°26

Description du schéma (diapositive n°26) : « Définition » : **système vasculaire unidirectionnel** : tissus → veines → cœur ; circulation de la **lymphe** et de **cellules** (**lymphocytes**, **macrophages**). Schéma : du **capillaire artériel** (rouge) sortent l'eau et les électrolytes sous l'effet de la **pression hydrostatique** ; une partie revient au **capillaire veineux** (bleu) sous l'effet de la **pression oncotique** ; le reste, avec un **lymphocyte**, entre dans le **capillaire lymphatique**. « Localisation » : **tous tissus sauf** système nerveux central, cartilages, os, moelle osseuse, thymus, pulpe rouge de la rate.

Le drainage lymphatique existe dans **tous les tissus sauf** : **système nerveux central**, **cartilages**, **os**, **moelle osseuse**, **thymus**, **pulpe rouge de la rate**.

Rôles de la circulation lymphatique :

- **Régulation du volume et de la composition du liquide interstitiel** (son augmentation provoque un œdème).
- **Lien entre l'absorption intestinale et la circulation veineuse** (rôle nutritif).
- **Lien entre les organes lymphoïdes et le sang**, intervenant dans la **défense spécifique et aspécifique** de l'organisme.
- **Retour vers le sang des protéines extravasées** dans le liquide interstitiel, et épuration des débris cellulaires.

11. Le cœur

11.1. Généralités (diapositive n°27)

Le cœur joue un **rôle de pompe** qui **collecte**, **propulse** et **distribue** le sang. Organe creux à **4 cavités** (2 atriums, 2 ventricules), il mesure chez l'adulte **12 centimètres de long**, **9 centimètres de large** et **6 centimètres de profondeur**.

Les atriums communiquent avec les ventricules par les **orifices atrio-ventriculaires**, pourvus de valvules : à gauche, la **valve mitrale** (bicuspide, 2 valvules) ; à droite, la **valve tricuspide** (3 valvules). Les **cavités droites et gauches sont séparées par des cloisons pleines**. **[Correction] Les notes écrivent que les 4 cavités sont séparées par des cloisons pleines ; or atriums et ventricules communiquent par les orifices atrio-ventriculaires.** L'origine de l'**aorte** et de l'**artère pulmonaire** porte des **valves semi-lunaires anti-reflux**.

La paroi du cœur comprend **3 tuniques** — **endocarde** (interne, endothélium en continuité avec celui des gros vaisseaux), **myocarde** (moyenne), **épicarde** (feuillet viscéral du péricarde) — et **1 armature fibreuse**.

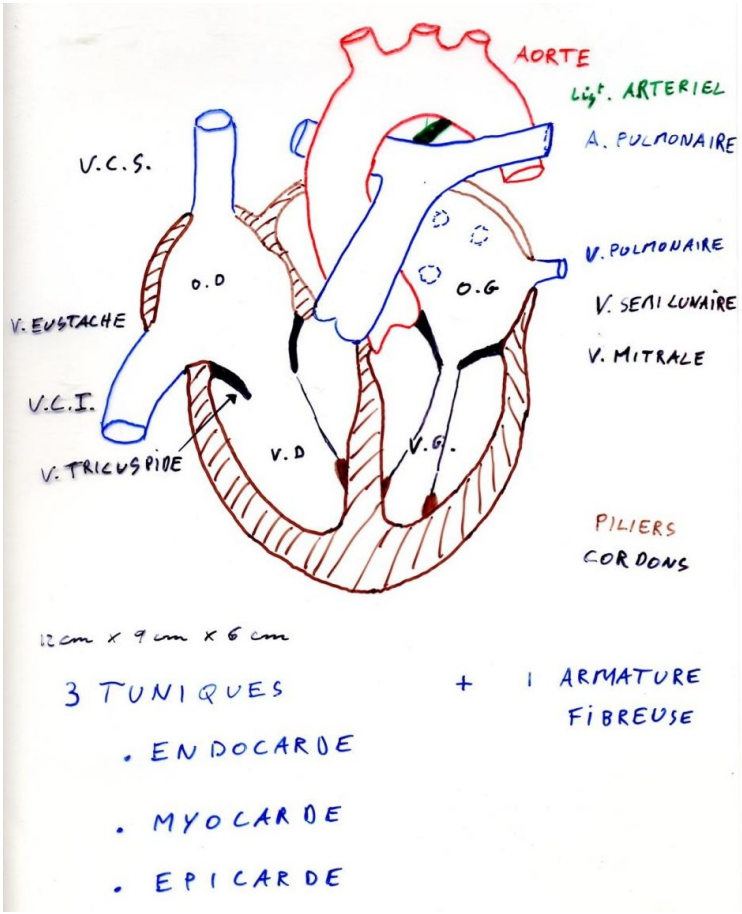


Figure — diapositive n°27

Description du schéma (diapositive n°27) : Coupe frontale du cœur. On voit l'**aorte** (rouge), le **ligament artériel** (vert), l'**artère pulmonaire**, les **veines pulmonaires**, la **veine cave supérieure** (V.C.S.) et la **veine cave inférieure** (V.C.I.), l'**oreillette droite** (O.D.) et l'**oreillette gauche** (O.G.), la **valvule d'Eustache**, la **valve tricuspide**, la **valve mitrale**, les **valves semi-lunaires**, le **ventricule droit** (V.D.) et le **ventricule gauche** (V.G.), les **piliers** et les **cordons** (cordages). En bas : « 12 centimètres × 9 centimètres × 6 centimètres » ; « **3 tuniques** : **endocarde**, **myocarde**, **épicarde** + **1 armature fibreuse** ».

L'**armature fibreuse** (tissu conjonctif dense) comprend le **septum membraneux** (partie supérieure de la cloison interventriculaire), les **anneaux fibreux** (autour des 4 orifices valvulaires) et les **trigones fibreux droit et gauche** (qui soudent les anneaux). Rôles : **attachement de l'extrémité des travées myocardiques** (et des valves) et **isolement électrophysiologique entre atriums et ventricules**. La seule liaison musculaire entre atriums et ventricules est le **faisceau de His**, qui appartient au tissu cardionecteur.

11.2. L'endocarde (diapositive n°28)

L'endocarde **tapisse les cavités cardiaques, les valves et les cordages**. Il comprend **3 couches** : **endothélium** (pavimenteux simple, en continuité avec l'endothélium vasculaire), **membrane basale** et **couche sous-endothéliale** (tissu fibro-élastique).

- Au niveau des **cordages et des valvules**, la couche sous-endothéliale est un **tissu conjonctif dense**.
- Au niveau des **cavités**, c'est un **tissu conjonctif lâche bien vascularisé**, contenant dans les **ventricules** les ramifications du tissu cardionecteur du **réseau de Purkinje**.

Les **valvules** sont des **replis de l'endocarde** recouvrant une **lame fibreuse axiale dense** : elles sont **déformables mais inextensibles**. Non vascularisées, elles sont **nourries par imbibition**. Les valvules **mitrale** et **tricuspide** sont reliées aux **piliers musculaires ventriculaires** par des **cordages tendineux**. Avec l'âge, les valvules s'épaississent (augmentation du collagène) et perdent leur élasticité (diminution de l'élastine, fibrose, calcification), ce qui peut conduire à une **insuffisance valvulaire** (fermeture incomplète), une **sténose valvulaire** (ouverture incomplète), une **rupture de cordages** ou des **endocardites**.

11.3. Le myocarde (diapositive n°28)

Le myocarde est la **tunique la plus épaisse** : **0,2 centimètre** pour les atriums, **0,6 centimètre** pour le ventricule droit, **1 à 1,5 centimètre** pour le ventricule gauche, qui doit propulser le sang dans l'aorte.

Il est formé de **cardiomyocytes** (cellules musculaires striées) à noyau central généralement unique, avec myofibrilles et sarcomères (double striation transversale et longitudinale), à extrémités ramifiées, reliés par des **stries scalariformes** contenant des **jonctions communicantes** qui transmettent l'excitation de proche en proche.

Les cellules musculaires sont séparées par du **tissu interstitiel** (tissu conjonctif lâche, issu du péricarde) : autour des faisceaux, le **périmysium** ; autour de chaque cellule, l'**endomysium** ; il contient de très nombreux capillaires. Ce tissu interstitiel **protège la cellule musculaire contre tout mouvement excessif** et **facilite la dilatation et le remplissage du cœur lors de la diastole**.

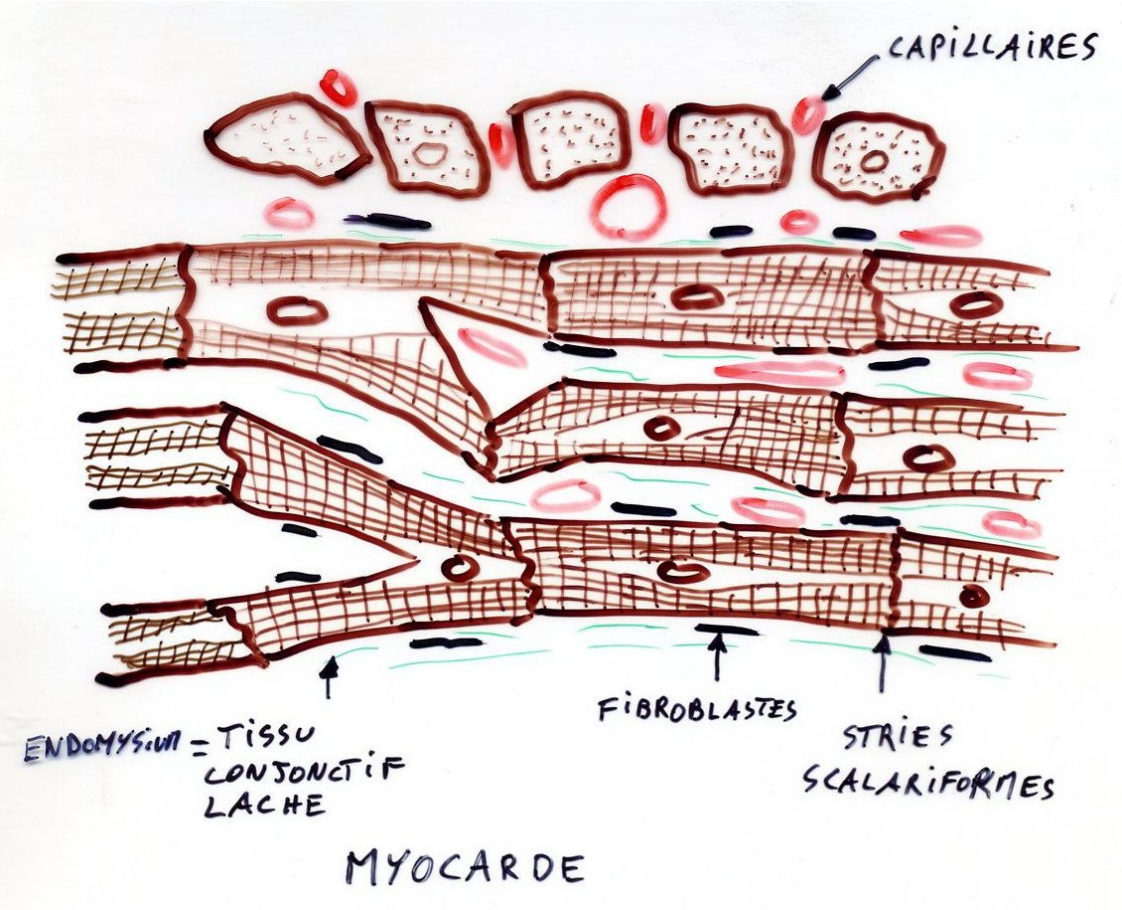


Figure — diapositive n°28

Description du schéma (diapositive n°28) : « Myocarde ». Des **cardiomyocytes** striés (marron), ramifiés, à noyau central, sont reliés par des **stries scalariformes** ; entre eux, l'**endomysium** = **tissu conjonctif lâche**, avec des **fibroblastes** (traits noirs) et de nombreux **capillaires** (rouge). En haut, des cellules en coupe transversale entourées de capillaires.

11.4. Les cellules cardionectrices (diapositive n°29)

Ce sont des **cellules myocardiques modifiées**, spécialisées dans l'**induction**, la **conduction** et la **coordination** de la contraction cardiaque ; le tissu cardionecteur est doué d'**auto-excitabilité**. Les cellules nodales sont plus petites, fusiformes, pauvres en myofibrilles, à cytoplasme clair riche en glycogène.

- Le **nœud sinusal de Keith et Flack** : dans la paroi de l'**atrium droit**, au niveau de l'**orifice de la veine cave supérieure** ; **véritable pacemaker**, **modulé par le système nerveux autonome** : les terminaisons **sympathiques accélèrent** le rythme, les **parasympathiques le diminuent**. Ces fibres ne déclenchent jamais les contractions.
- Le **nœud atrio-ventriculaire d'Aschoff-Tawara** : dans la **partie antéro-inférieure de la cloison interatriale**, **au-dessous de la valvule interne de la tricuspide**. Les 2 nœuds sont reliés par des fibres internodales.
- Le **faisceau atrio-ventriculaire de His** (tronc commun), **seule liaison entre atriums et ventricules**, qui parcourt la cloison interventriculaire sur 15 millimètres puis se divise en une **branche droite en avant** et une **branche gauche en arrière**.
- Le **réseau de cellules de Purkinje**, **sous l'endocarde ventriculaire**, au contact des cellules myocardiques.

[Non abordé cette année] Si le nœud sinusal n'est plus fonctionnel, le nœud atrio-ventriculaire prend le relais, avec un rythme de base inférieur.

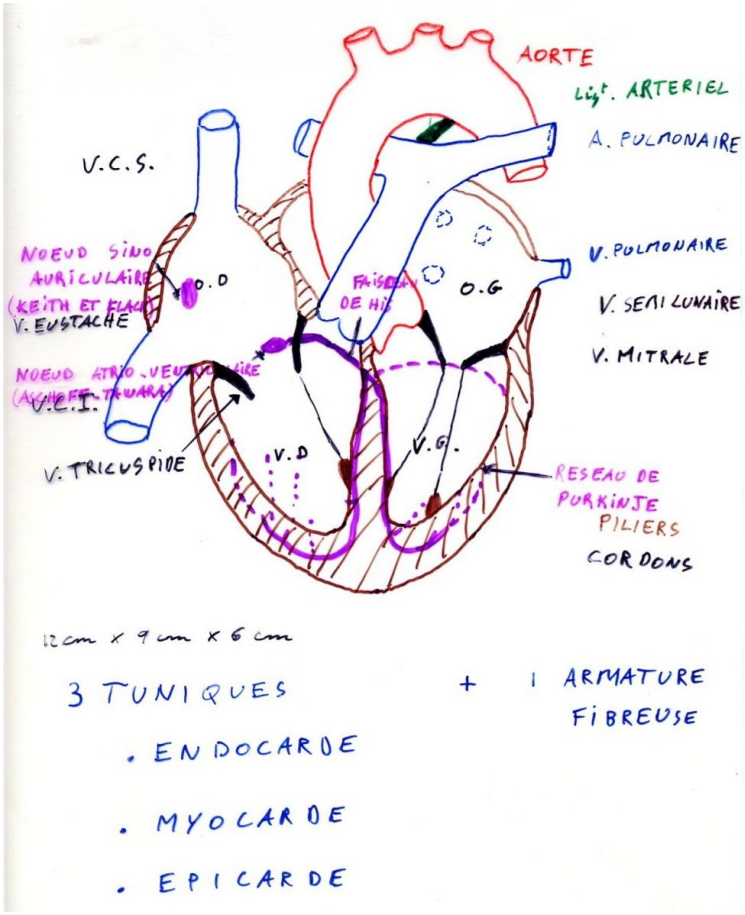


Figure — diapositive n°29

Description du schéma (diapositive n°29) : Même coupe du cœur que la diapositive n°27, avec le tissu cardionecteur en violet : le **nœud sino-auriculaire** (**Keith et Flack**) dans l'oreillette droite près de la veine cave supérieure, le **nœud atrio-ventriculaire** (**Aschoff-Tawara**) à la base de la cloison interatriale, le **faisceau de His** dans la cloison, puis ses branches et le **réseau de Purkinje** sous l'endocarde des 2 ventricules (traits et pointillés violets). Les autres légendes sont celles de la diapositive n°27.

11.5. Les cellules cardio-myo-endocrines (diapositive n°30)

Situées dans la **paroi des atriums**, elles ont une **double fonction** : **contractile** et **sécrétion endocrine**. Elles sécrètent le **facteur atrial natriurétique**, qui entraîne : **augmentation de la diurèse** et de l'**élimination urinaire du sodium**, **vasodilatation**, **baisse de la pression artérielle**, **diminution du volume sanguin**. **[Dit à l'oral]** Il agit sur les reins, le cerveau et les vaisseaux.

11.6. Le péricarde (diapositive n°30)

L'**épicarde** (péricarde viscéral) comprend un **épithélium pavimenteux simple**, le **mésothélium**, reposant sur une membrane basale, et une **couche conjonctive sous-épicardique** appliquée contre le myocarde, qui contient les **vaisseaux coronaires**, des **lymphatiques** et des **plexus nerveux végétatifs**.

L'épicarde **se réfléchit au point d'émergence des gros troncs artériels** et se continue par le **péricarde pariétal**, **sac fibreux non extensible**, indépendant du cœur. Entre les 2 feuillets, la **cavité péricardique** contient **50 millilitres** de **liquide séreux**, qui assure la **lubrification des feuillets mésothéliaux** lors des mouvements cardiaques. **[Dit à l'oral]** Une accumulation brutale de liquide comprime le cœur, le péricarde étant inextensible : c'est la tamponnade cardiaque.

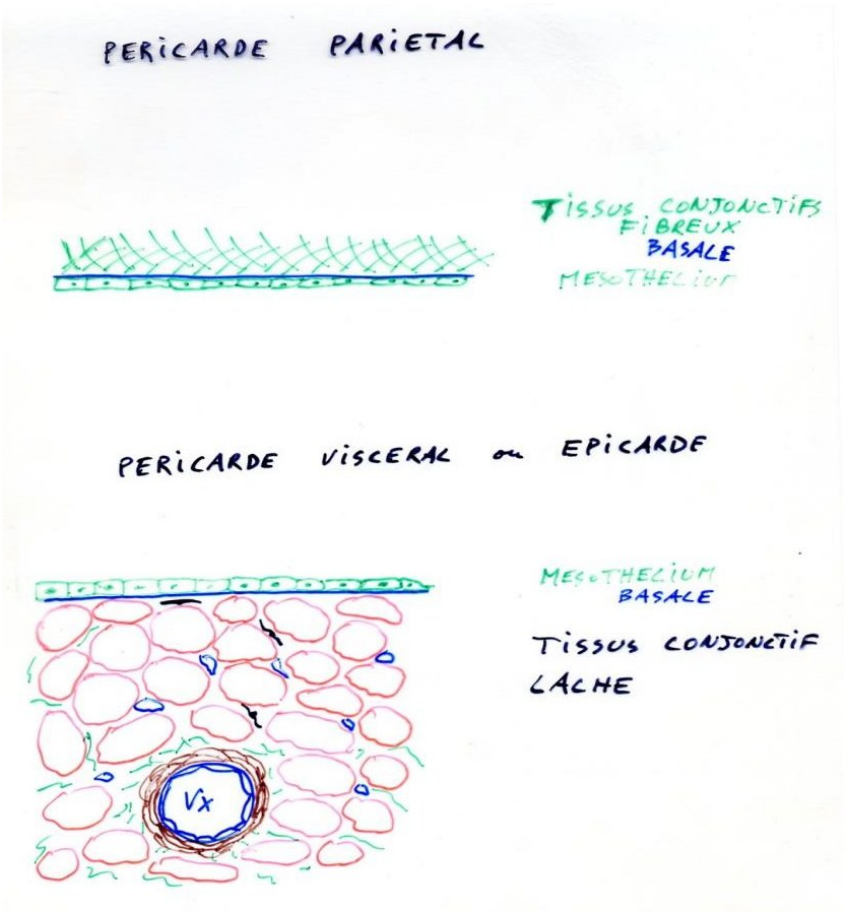


Figure — diapositive n°30

Description du schéma (diapositive n°30) : En haut, le **péricarde pariétal** : **mésothélium** (vert), **basale** (bleu) et **tissu conjonctif fibreux** (hachures). En bas, le **péricarde viscéral ou épicarde** : **mésothélium**, **basale** et **tissu conjonctif lâche**, riche en adipocytes (cercles), contenant un **vaisseau** (Vx).

11.7. Vascularisation et innervation du cœur (diapositive n°31)

La vascularisation est assurée par les **artères coronaires**, les **veines** et les **lymphatiques**. Le **myocarde est, avec le cerveau, le territoire le plus irrigué du corps**. Les artères coronaires ont un **mode de terminaison terminal** : l'obstruction d'une artère provoque la **nécrose** (**infarctus**) du territoire qu'elle irrigue.

L'**innervation est végétative**, organisée en **3 plexus** : **myocardique**, **sous-péricardique**, **sous-endocardique**. **[Non abordé cette année]** Les fibres myélinisées et amyéliniques y sont associées à des cellules ganglionnaires. Les **fibres motrices agissent sur le rythme** mais **ne déclenchent pas les contractions**. Les fibres **sympathiques** (issues du **ganglion cervical supérieur**) **accélèrent** le rythme ; les fibres **parasympathiques** (**nerf vague**) le **ralentissent** **[Non abordé cette année]** et sont plus nombreuses que les sympathiques.

La **contraction myocardique est autonome**, commandée par le **tissu nodal**, dont l'**excitabilité spontanée** est primordiale. Le **nœud de Keith et Flack** est le « **stimulateur** » de la contraction cardiaque. L'onde de contraction est **transmise plus rapidement par les fibres cardionectrices que par les cellules myocardiques**, et les fibres cardionectrices **déterminent le rythme cardiaque**. L'**interruption des voies de conduction** entraîne un **rythme autonome plus lent des ventricules** (bloc, troubles du rythme), visible à l'**électrocardiogramme**.

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Diapositives	Notes	Version retenue	Étiquette
Limitante élastique interne de l'artériole	Fine et discontinue (diapositive n°16)	Contradictoires : absente / présente mais fine	Version des diapositives	[Vigilance]
Cause de la maladie de Marfan	Non abordé	Mutation du collagène	Version des notes conservée, puis correction : gène FBN1, fibrilline 1 (recherche web)	[Correction]
Suppléance du mode anastomotique	Anastomoses entre artères (schéma n°12)	« anastomoses artério-veineuses »	Anastomoses entre artères	[Correction]
Thermorégulation par les anastomoses artério-veineuses	Rôle cité sans détail	Chaud : sphincter contracté ; froid : sphincter relâché	Version des notes conservée ; sources : mécanisme inverse	[Incertain] + [Hors cours]
Pit cells du foie	Citées (P.T. = pit cell)	Lymphocytes T CD8	Version des notes conservée, puis correction : cellules natural killer (recherche web)	[Correction]
Localisation peau, poumon, placenta…	Localisation des capillaires continus	Présentée comme celle des péricytes	Capillaires continus	[Correction]
Cloisons du cœur	Cavités droites et gauches séparées	4 cavités séparées par des cloisons pleines	Version des diapositives	[Correction]
Épaisseur de la couche sous-endothéliale	Augmente avec l'âge (sans chiffre)	200 à 400 micromètres	Chiffre conservé, non confirmé	[Incertain]
Diaphragme des pores fenestrés	« 2 à 4 » ou « 2 à 9 » nanomètres (peu lisible)	2 à 4 nanomètres	2 à 4 nanomètres	[Incertain]
Nom « réseau admirable »	Texte : les 2 cas ; schéma : rein seulement	Les 2 cas	Les 2 usages signalés	[Vigilance]
Types de collagène du sous-endothélium	Diapositive n°6 : IV, VI, III + I ; n°7 : I / III	III, IV, VI + I	Tous conservés	—
Varices	Reflux → dilatation (diapositive n°25)	« valvules déficientes = varices »	Précision : varices = dilatations	[Vigilance]

Glossaire des abréviations

Abréviations rencontrées dans les diapositives, les notes et les schémas (non utilisées dans le texte de cette version).

Abréviation	Signification
AA	acides aminés
ADG	appareil de Golgi
BHE	barrière hémato-encéphalique
CML	cellules musculaires lisses
ECG	électrocardiogramme

Abréviation	Signification
FAN	facteur atrial natriurétique
FC	fréquence cardiaque
GAG	glycosaminoglycanes
GP	glycoprotéines
GR	globule rouge
LCR	liquide céphalo-rachidien
LEE	limitante élastique externe
LEI / L.E.I.	limitante élastique interne
ME	microscopie électronique
MEC	matrice extracellulaire
MΦ	macrophages
NK	natural killer (cellule tueuse naturelle)
Nx / N	noyau
O.D. / O.G.	oreillette (atrium) droite / gauche
PA	pression artérielle
P.T.	pit cell
REG / RER	réticulum endoplasmique granuleux / rugueux
SNA	système nerveux autonome
SNC	système nerveux central
TC	tissu conjonctif
V.C.S. / V.C.I.	veine cave supérieure / inférieure
V.D. / V.G.	ventricule droit / gauche
Vx	vaisseau
µm / nm	micromètre / nanomètre